

Reed-Solomon Κώδικες

Ανδρέας Νικολάου

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Επιβλέπων: Θεόδουλος Γαρεφαλάκης
2025

Περιεχόμενα

1	Στοιχεία για Γραμμικούς Κώδικες	2
1.1	Γραμμικοί Κώδικες	2
1.2	Βάρος Hamming	5
1.3	Απόσταση Κώδικα	7
1.4	Βάσεις	8
1.5	Γεννήτορας Πίνακας και Πίνακας Ελέγχου Ισοτιμίας	12
1.6	Κωδικοποίηση και Αποκωδικοποίηση γραμμικού συστήματος	15
1.7	Αποκωδικοποίηση με Σύνδρομο	18
2	Φράγματα και Reed- Solomon Κώδικες	19
2.1	Φράγμα Singleton και κώδικες MDS	19
2.2	Εισαγωγή στους κώδικες Reed Solomon	22
2.3	Υπολογισμός Συνδρόμων για GRS	25
2.4	Η εξίσωση κλειδί των GRS	28
2.5	Αλγόριθμος Αποκωδικοποίησης του Shuhong Gao	31

Σύνοψη

Σε αυτή την εργασία θα κάνουμε μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Κωδικοποίησης, που θα βοηθήσουν να αναλύσουμε μια μέθοδο αποκωδικοποίησης των Reed-Solomon, όπου δημοσιεύτηκε από τον Shuhong Gao το 2003, στο άρθρο "A new Algorithm for Decoding Reed-Solomon Codes". Θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες συμβάσεις σε συμβολισμούς όπως:

- i . Ένα στοιχείο ενός κώδικα A θα το αποκαλούμε λέξη.
- ii . Ένα πεπερασμένο σώμα τάξης q το συμβολίζουμε $\mathbb{F}_q$ και το υποόσωμα των στοιχείων τάξης n ως $\mathbb{F}_q^n$ (Αυτά τα σώματα είναι επίσης και γραμμικοί χώροι).
- iii . Συμβολίζουμε ως $|C|$ την τάξη του C .
- iv . Συμβολίζουμε την βάση ενός γραμμικού χώρου ως $\mathcal{B}$
- v . Το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθμών ή πολυωνύμων a, b θα τον συμβολίζουμε ως $\gcd(a, b)$.

1 Στοιχεία για Γραμμικούς Κώδικες

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε κάποιες βασικές έννοιες για να χαρακτηρίσουμε τους κώδικες Reed-Solomon.

1.1 Γραμμικοί Κώδικες

Ορισμός 1.1.1. Έστω $v = (v_1, \dots, v_n), w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{F}_q^n$.

i . Το εσωτερικό γινόμενο των v, w είναι

$$v \cdot w = v_1 w_1 + \dots + v_n w_n \in \mathbb{F}_q^n.$$

ii . Δυό διανύσματα λέγονται ορθογώνια όταν το εσωτερικό γινόμενο $v \cdot w = 0$.

iii . Έστω ένα μη κενό υποσύνολο S του $\mathbb{F}_q^n$. Το ορθογώνιο συμπλήρωμα $S^\perp$ του S είναι

$$S^\perp = \{v \in \mathbb{F}_q^n : v \cdot s = 0, \forall s \in S\}.$$

Αν το S είναι κενό, τότε $S^\perp = \mathbb{F}_q^n$.

Παρατήρηση 1.1.2. Το εσωτερικό γινόμενο στον Ορισμό 1.1.1, ονομάζεται ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο και παρόλο που στη Κωδικοποίηση υπάρχουν και άλλα εσωτερικά γινόμενα που χρησιμοποιούνται αντί αυτού (ερμιτιανό εσωτερικό γινόμενο, συμπλεκτικό εσωτερικό γινόμενο), για εμάς το εσωτερικό γινόμενο θα είναι μόνο το ευκλείδειο.

Ορισμός 1.1.3. Ένας γραμμικός κώδικας C μήκους n πάνω από το $\mathbb{F}_q$ είναι ένας υπόχωρος του χώρου $\mathbb{F}_q^n$.

Παράδειγμα 1.1.4. Ας δούμε ένα παράδειγμα από έναν γραμμικό κώδικα. Για $q = 2$ ένας κώδικας μήκους 3 είναι ο $C = \{000, 100, 010, 110\}$.

Ορισμός 1.1.5. Έστω ένας γραμμικός κώδικας C στο $\mathbb{F}_q^n$. Τότε,

i . Ονομάζουμε Δυϊκό Κώδικα του C το ορθογώνιο συμπλήρωμα του C στο $\mathbb{F}_q^n$ και το συμβολίζουμε ως $C^\perp$. Δηλαδή το $C^\perp$ έχει για στοιχεία τα διανύσματα του $\mathbb{F}_q^n$, που είναι κάθετα σε κάθε διάνυσμα του C .

ii . Η διάσταση ενός γραμμικού κώδικα C είναι η διάσταση του C σαν διανυσματικός χώρος πάνω από το $\mathbb{F}_q$ και συμβολίζουμε ως $\dim(C)$.

Θεώρημα 1.1.6. Έστω ένας γραμμικός κώδικας C μήκους n πάνω από το $\mathbb{F}_q$. Τότε,

- i . $|C| = q^{\dim(C)}$, δηλαδή $\dim(C) = \log_q |C|$.
- ii . $C^\perp$ είναι και αυτός γραμμικός κώδικας και ισχύει $\dim(C) + \dim(C^\perp) = n$
- iii . $(C^\perp)^\perp = C$

Απόδειξη. Για το (i) , ξέρουμε πως ο C είναι γραμμικός χώρος πάνω από το $\mathbb{F}_q$ και έχει βάση $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ τέτοια ώστε

$$C = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n : \lambda_i \in \mathbb{F}_q, i = 1, \dots, n.\}$$

Αφού το $\mathbb{F}_q$ έχει ακριβώς q στοιχεία, υπάρχουν ακριβώς q επιλογές για κάθε λ_i και άρα το C έχει ακριβώς q^n στοιχεία.

Για το (ii), γνωρίζουμε πως ο δυϊκός κώδικας $C^\perp$ είναι πάντα υπόχωρος του $\mathbb{F}_q^n$.

Άρα αρκεί να αποδείξουμε ότι $\dim(C) + \dim(C^\perp) = n$. Ξέρουμε ότι ισχύει $C = \langle C \rangle$, αρκεί να αποδείξουμε ότι για κάθε υποσύνολο S στο $\mathbb{F}_q^n$ ισχύει ότι,

$$\dim(\langle C \rangle) + \dim(C^\perp) = n.$$

Να σημειωθεί πως δεν χρειάζεται να είναι υπόχωρος και πως αυτό ισχύει για οποιδήποτε υποσύνολο του $\mathbb{F}_q^n$.

Ας υποθέσουμε πως $\dim(\langle C \rangle) = k \geq 1$ και έστω μια βάση $\mathcal{K} = \{v_1, \dots, v_k\}$ για το $\langle C \rangle$. Θέλουμε να υπολογίσουμε τη διάσταση του $C^\perp$. Από κατασκευή του $C^\perp$ ισχύει ότι, $x \in C^\perp$ αν και μόνο αν

$$v_1 \cdot x = \dots = v_k \cdot x = 0.$$

Αυτό είναι ισοδύναμο με το να λέμε πως το x ικανοποιεί την συνθήκη $Ax^T = 0$, όπου A είναι ένας $k \times n$ πίνακας όπου στην i γραμμή είναι το διάνυσμα v_i , για $i = 1, \dots, k$, δηλαδή,

$$Ax^T = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = 0 \quad (1.1)$$

Οι γραμμές του πίνακα είναι γραμμικώς ανεξάρτητες, και γι αυτό η εξίσωση 1.1 μας δίνει ένα γραμμικό σύστημα από k γραμμικώς ανεξάρτητες εξισώσεις n μεταβλητών.

Άρα, ο μηδενόχωρος του πίνακα είναι ο γραμμικός κώδικας $C^\perp$ και άρα $\dim(C^\perp) = n - k$.

Φυσικά, αν η διάσταση του C είναι 0, τότε $\langle C \rangle = \{0\}$ και η εξίσωση που θέλουμε να αποδείξουμε ισχύει.

Για το (iii) αρχικά επιλέγουμε ένα $c \in C$ και θέλουμε να δείξουμε ότι $c \in (C^\perp)^\perp$. Αυτό όμως ισχύει γιατί αν επιλέξουμε $x \in C^\perp$ τότε

$$c \cdot x = 0, \quad \forall c \in C, \quad x \in C^\perp$$

και άρα $c \in (C^\perp)^\perp$, οπότε $C \subseteq (C^\perp)^\perp$.

Επιπλέον, αν χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση στο σκέλος (ii) για $C^\perp$ αντί για C , παίρνουμε πως $\dim(C) = \dim((C^\perp)^\perp)$ και άρα έχουμε ότι $(C^\perp)^\perp = C$. $\square$

Παράδειγμα 1.1.7. Για τον προηγούμενο γραμμικό κώδικα που είχαμε επιλέξει, $C = \{000, 100, 010, 110\}$, μπορούμε να επαληθεύσουμε γρήγορα με αυτό το θεώρημα πως $\dim(C) = \log_2(4) = 2$. Παρατηρούμε πως η λέξη 001 είναι κάθετη προς όλα τα στοιχεία του C , άρα $C^\perp = \{000, 001\}$.

Παρατήρηση 1.1.8. Ένας γραμμικός κώδικας C μήκους n , διάστασης k πάνω από το $\mathbb{F}_q$ συνήθως αποκαλείται q -αδικός $[n, k]$ -κώδικας ή αν το q είναι ξεκάθαρο από τα συμφραζόμενα $[n, k]$ -κώδικας.

Ορισμός 1.1.9. Αν C είναι γραμμικός κώδικας, τότε

- i . λέμε ότι ο C είναι *αύτο-ορθογώνιος* αν $C \subseteq C^\perp$.
- ii . λέμε ότι ο C είναι *αύτο-δυϊκός* αν $C = C^\perp$.

Πρόταση 1.1.10. i . Η διάσταση ενός αύτο-ορθογώνιου κώδικα πρέπει να έχει μήκος μικρότερο από $n/2$.

ii . Η διάσταση ενός αύτο-δυϊκού κώδικα πρέπει να έχει μήκος $n/2$

Απόδειξη Η απόδειξη και για τα δύο σκέλη προκύπτει άμεσα από το Θεώρημα 2.1.4 (ii) αν πάρουμε την εξίσωση $\dim(C) + \dim(C^\perp) = n$.

Για τον αύτο-δυϊκο βλέπουμε απευθείας πως $\dim(C) = \dim(C^\perp)$ αφού $C = C^\perp$ και άρα $\dim(C) = n/2$.

Για τον αύτο-ορθογώνιο, αφού $C \subseteq C^\perp$ τότε $\dim(C) \leq \dim(C^\perp)$ και άρα ο C δεν μπορεί να έχει διάσταση μεγαλύτερη από $n/2$. $\square$

Παράδειγμα 1.1.11. Ο κώδικας $C = \{000, 100, 010, 110\}$ δεν είναι ούτε αύτο-ορθογώνιος ούτε αύτο-δυϊκός, ενώ ο κώδικας $C' = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$ είναι αύτο-δυϊκός.

1.2 Βάρος Hamming

Ορισμός 1.2.1. Έστω δύο λέξεις $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ σε έναν κώδικα C . Η απόσταση *Hamming* από το $\mathbf{x}$ στο $\mathbf{y}$ ορίζεται να είναι ο αριθμός των θέσεων που διαφέρουν τα $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ και συμβολίζεται ως $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$. Αν $\mathbf{x} = x_1, \dots, x_n$ και $\mathbf{y} = y_1, \dots, y_n$ τότε

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(x_1, y_1) + \dots + d(x_n, y_n),$$

όπου

$$d(x_i, y_i) = \begin{cases} 1 & \text{αν } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{αν } x_i = y_i \end{cases}.$$

Παράδειγμα 1.2.2. Στον γραμμικό κώδικα $C = \{000, 100, 010, 110\}$ τα στοιχεία 100, 010 έχουν απόσταση *Hamming* 2, ενώ τα στοιχεία 100, 110 έχουν 1.

Ορισμός 1.2.3. Έστω μια λέξη $\mathbf{x}$ στο $\mathbb{F}_q^n$. Ονομάζουμε *Βάρος Hamming* του $\mathbf{x}$ τον αριθμό των μη μηδενικών συντεταγμένων του και το συμβολίζουμε ως $wt(\mathbf{x})$. Δηλαδή

$$wt(\mathbf{x}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{0}).$$

όπου $\mathbf{0}$ είναι η μηδενική λέξη.

Πριν συνεχίσουμε, ας δούμε μερικές ιδιότητες του *βάρος Hamming*.

Λήμμα 1.2.4. Αν $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$, τότε $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = wt(\mathbf{x} - \mathbf{y})$.

Από αυτό το Λήμμα, έχουμε την ακόλουθη παρατήρηση για τους χώρους $\mathbb{F}_q$.

Πόρισμα 1.2.5. Έστω q άρτιος αριθμός. Τότε αν $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ τότε

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = wt(\mathbf{x} + \mathbf{y}).$$

Αυτό συμβαίνει διότι για άρτιο q , μέσα στα σώμα $\mathbb{F}_q$ ισχύει ότι $\alpha = -\alpha$ για κάθε $\alpha \in \mathbb{F}_q$.

Ορισμός 1.2.6. Έστω $x, y \in \mathbb{F}_q$. Ορίζουμε την πράξη $(*)$ στον χώρο $\mathbb{F}_q$ να είναι η εξής

$$\mathbf{x} * \mathbf{y} = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n).$$

Με βάση αυτόν τον ορισμό μπορούμε να αποδείξουμε μια ιδιότητα για το *βάρος Hamming*.

Λήμμα 1.2.7. Αν $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$, τότε

$$wt(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = wt(\mathbf{x}) + wt(\mathbf{y}) - 2wt(\mathbf{x} * \mathbf{y}) \quad (1.2)$$

Πίνακας 2.7

x	y	$x + y$	$wt(x) + wt(y) - 2wt(x * y)$	$wt(x + y)$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

Απόδειξη Αφού είμαστε στο διανυσματικό χώρο $\mathbb{F}_2$, τα x, y μπορούν να πάρουν μόνο τις τιμές 0, 1 και άρα ο πίνακας (2.4) αρκεί για να επαληθεύσουμε την εξίσωση.

□

Παρατήρηση 1.2.8. Η εξίσωση $wt(x) + wt(y) \geq wt(x + y)$ επαληθεύεται άμεσα από το Λήμμα 2.2.8 για κάθε $x, y \in \mathbb{F}_2^n$. Μάλιστα, μπορούμε να αποδείξουμε κάτι πιο ισχυρό.

Λήμμα 1.2.9. Για κάθε πρώτη δύναμη q και $x, y \in \mathbb{F}_q^n$ έχουμε ότι

$$wt(x) + wt(y) \geq wt(x + y) \geq wt(x) - wt(y). \quad (1.3)$$

Απόδειξη Έστω ότι $wt(x) = l$ και $wt(y) = k$, $l \leq k \leq n$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε για τη λέξη x να πάρουμε τις πρώτες $i \leq n, i = 0, \dots, l$ συντεταγμένες να είναι μη μηδενικές και αντίστοιχα για το y επιλέγουμε τις πρώτες $j \leq n, j = 0, \dots, k$.

Για την λέξη $x + y$, για κάθε $t \leq l$ έχουμε ότι

$$(x + y)_t = (x_t + y_t)_q = 0 \iff x_t + y_t = q,$$

και για κάθε $l < t \leq k$ ισχύει ότι

$$(x + y)_t = x_t + y_t = y_t.$$

Γενικά, θα ισχύει

$$wt(x) + wt(y) = l + t \geq wt(x + y)$$

Τότε για τα βάρη γνωρίζουμε ότι

$$wt(x) + wt(y) = l + k.$$

Επιπλέον ισχύει ότι

$$wt(x) - wt(y) = k - l$$

Και το βάρος $wt(x + y)$ έχει ελάχιστο κάτω φράγμα τον αριθμό $k - l$, ισχύει ότι

$$wt(x + y) \geq k - l = wt(x) - wt(y).$$

□

1.3 Απόσταση Κώδικα

Ορισμός 1.3.1. Για έναν κώδικα C που περιέχει τουλάχιστον δύο λέξεις, η ελάχιστη απόσταση του C συμβολίζεται ως $d(C)$ και είναι

$$d(C) = \min\{d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mid \mathbf{x}, \mathbf{y} \in C, \mathbf{x} \neq \mathbf{y}\} \quad (1.4)$$

Παράδειγμα 1.3.2. Έστω ο γραμμικός κώδικας $C = \{000, 100, 010, 110\}$. Κάνουμε τους εξής υπολογισμούς:

$$d(000, 100) = 1$$

$$d(000, 010) = 1$$

$$d(000, 110) = 2$$

$$d(100, 010) = 2$$

$$d(100, 110) = 1$$

$$d(010, 110) = 1$$

Γι' αυτόν τον δυαδικό $[3, 4]$ -κώδικα, η ελάχιστη απόσταση $d(C)$ είναι ίση με 1.

Παρατήρηση 1.3.3. Έστω ένας q -αδικός $[n, k]$ -κώδικας. Αν γνωρίζουμε και την απόσταση του, τότε αποκαλείται και $[n, k, d]$ -κώδικας.

Ορισμός 1.3.4. Έστω ένας κώδικας C όχι απαραίτητα γραμμικός. Το ελάχιστο βάρος *Hamming* του C , συμβολίζεται $wt(C)$ και είναι το ελάχιστο βάρος από τις μή μηδενικές λέξεις του C .

Θεώρημα 1.3.5. Έστω ένας γραμμικός κώδικας C πάνω από το $\mathbb{F}_q$. Τότε $d(C) = wt(C)$.

Απόδειξη Γνωρίζουμε ότι για κάθε λέξη $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ έχουμε ότι $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = wt(\mathbf{x} - \mathbf{y})$. Τότε από ορισμό 1.3.1, υπάρχουν $\mathbf{x}', \mathbf{y}' \in C$ τέτοια ώστε $d(\mathbf{x}', \mathbf{y}') = d(C)$, άρα αφού $\mathbf{x}' - \mathbf{y}' \in C$ ισχύει ότι

$$d(C) = d(\mathbf{x}', \mathbf{y}') = wt(\mathbf{x}' - \mathbf{y}') \geq wt(C).$$

Αντίστροφα, αν υπάρχει μια λέξη $\mathbf{z} \in C \setminus \{\mathbf{0}\}$, τέτοια ώστε $wt(C) = wt(\mathbf{z})$, τότε

$$wt(C) = wt(\mathbf{z}) = d(\mathbf{z}, \mathbf{0}) \geq d(C).$$

□

Παράδειγμα 1.3.6. Ομοίως με το Παράδειγμα 1.3.2, αντί να υπολογίσουμε όλες τις αποστάσεις, μπορούμε πιο απλά να υπολογίσουμε τα βάρη.

$$wt(100) = 1$$

$$wt(010) = 1$$

$$wt(110) = 2.$$

Άρα μέσω του θεωρήματος 1.3.5, βλέπουμε πάλι ότι $d(C) = 1$.

Παρατήρηση 1.3.7. Τώρα μπορούμε να αναφέρουμε μερικά πλεονεκτήματα ενός γραμμικού κώδικα, σε σύγκριση με έναν μη γραμμικό.

- i . Αφού είναι γραμμικοί χώροι πάνω από διανυσματικούς χώρους, μπορούν να περιγραφτούν πλήρως από τις βάσεις τους, όπως θα δούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο.
- ii . Η απόσταση ενός κώδικα είναι ίση με το μικρότερο βάρος *Hamming*.

1.4 Βάσεις

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα δούμε τρεις αλγόριθμους που δίνουν ή τη βάση ενός γραμμικού κώδικα ή του δυϊκού του. Σε κάθε αλγόριθμο θα έχουμε τρία πράγματα που θα μας ενδιαφέρουν, η είσοδος, η έξοδος και η περιγραφή του.

Αλγόριθμος 1.1

Είσοδος: Ένα μη κενό σύνολο του $\mathbb{F}_q^n$.

Έξοδος: Μια βάση για τον γραμμικό κώδικα $C = \langle S \rangle$.

Περιγραφή: Σχηματίζουμε πίνακα A που οι γραμμές του είναι οι λέξεις του S . Κάνουμε πράξεις πινάκων για να καταλήξουμε στη κλημακωτή μορφή K του A . Τέλος, οι μη μηδενικές γραμμές του πίνακα K είναι η βάση για τον C .

Παράδειγμα 1.4.1. Έστω ότι $q = 3$, βρές βάση για $C = \langle S \rangle$, τέτοια ώστε $S = \{12101, 20110, 01122, 11010\}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_2 + \Gamma_1, \Gamma_4 + 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_2 + \Gamma_3, \Gamma_3 + \Gamma_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Άρα η βάση για τον C είναι $B = \{12101, 01122, 00001\}$.

Αλγόριθμος 1.2

Είσοδος: Ένα μη κενό σύνολο του $\mathbb{F}_q^n$.

Έξοδος: Μια βάση για τον γραμμικό κώδικα $C = \langle S \rangle$.

Περιγραφή: Σχηματίζουμε πίνακα A που οι στήλες του είναι οι λέξεις του S . Κάνουμε πράξεις πινάκων για να καταλήξουμε στη κλιμακωτή μορφή K του A . Τέλος, η βάση του C είναι η στήλες του αρχικού πίνακα A στις οποίες εμφανίζονται οι οδηγοί στη κλιμακωτή μορφή.

Παράδειγμα 1.4.2

Παρατήρηση 1.4.2. Έστω ότι $q = 2$, βρες βάση για $C = \langle S \rangle$, τέτοια ώστε $S = \{11101, 10110, 01011, 11010\}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\Gamma_5 + \Gamma_1]{\Gamma_2 + \Gamma_1, \Gamma_3 + \Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_4 + \Gamma_2, \Gamma_5 + \Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Γι' αυτό το σύνολο, παρατηρούμε πως οι οδηγοί είναι στις στήλες 1, 2 και 4. Άρα η βάση του C είναι $B = \{11101, 10110, 11010\}$. Παρατηρούμε επίσης πως ο Αλγόριθμος 1.2 μας δίνει σαν έξοδο υποσύνολο του S , ενώ αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για τον Αλγόριθμο 1.1

Αλγόριθμος 1.3

Είσοδος: Ένα μη κενό σύνολο του $\mathbb{F}_q^n$.

Έξοδος: Μια βάση για τον δυϊκό κώδικα $C^\perp$ όπου $C = \langle S \rangle$.

Περιγραφή: Σχηματίζουμε πίνακα A που οι στήλες του είναι οι λέξεις του S . Κάνουμε πράξεις πινάκων για να καταλήξουμε στη τελική κλιμακωτή μορφή K_R

του A , δηλαδή οι οδηγοί που θα υπάρχουν στη κλιμακωτή μορφή θα είναι όλοι 1 και είναι τα μόνα μη μηδενικά στοιχεία της στήλης τους. Έστω ότι $\mathcal{G}$ είναι ένας πίνακας $k \times n$ που αποτελείται από όλες της μη μηδενικές γραμμές του πίνακα $\mathcal{K}_{\mathcal{R}}$:

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} \mathcal{G} \\ \mathcal{O} \end{pmatrix}.$$

Όπου $\mathcal{O}$ συμβολίζει τον μηδενικό πίνακα.

Ο πίνακας $\mathcal{G}$ περιέχει k στήλες με οδηγούς, άρα μπορούμε να μεταθέσουμε τις στήλες έτσι ώστε να φέρουμε τον $\mathbb{G}$ στην εξής μορφή:

$$\mathcal{G}' = (\mathcal{I}_k \mid X),$$

όπου $\mathcal{I}_k$ είναι ο μοναδιαίος πίνακας $k \times k$.

Έπειτα σχηματίζουμε τον πίνακα $\mathcal{H}'$ ως εξής:

$$\mathcal{H} = (-X^\perp \mid \mathcal{I}_{n-k}),$$

όπου ο $X^\perp$ είναι ο ανάστροφος πίνακας του X

Τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε την αντίστροφη μετάθεση από αυτή που κάναμε στον πίνακα $\mathcal{G}$ στον πίνακα $\mathcal{H}'$ για να εμφανίσουμε τον $\mathcal{H}$, όπου θα είναι και η βάση για τον δυϊκό $C^\perp$.

Παρατήρηση 1.4.3.

- i . Παρατηρούμε πως ο Αλγόριθμος 1.3 μας δίνει βάση και για τον C αφού μέσα στα βήματα που κάνουμε, υλοποιούμε και τον Αλγόριθμο 1.1.
- ii . Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα εξηγήσουμε για ποίο λόγο λειτουργεί ο Αλγόριθμος 1.3.

Παράδειγμα 1.4.4. Έστω ότι $q = 3$, βρες βάση για τον $C^\perp$, αν ο $\mathcal{K}_{\mathcal{R}}$ του πίνακα A είναι

$$\mathcal{G} = \begin{pmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & \end{pmatrix}.$$

Σε αυτή τη περίπτωση οι στήλες με οδηγούς είναι οι 1, 4, 5, 7, 9 οπότε μεταθέτουμε τις στήλες ως 1, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 6, 8, 10 και φτιάχνουμε τον πίνακα $\mathcal{G}'$.

$$\mathcal{G}' = (\mathcal{I}_5 \mid X) = \begin{pmatrix} & 1 & 4 & 5 & 7 & 9 & 2 & 3 & 6 & 8 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Τώρα δημιουργούμε τον πίνακα $\mathcal{H}'$.

$$(-X^\perp \mid \mathcal{I}_{n-k}) = \begin{pmatrix} & 1 & 4 & 5 & 7 & 9 & 2 & 3 & 6 & 8 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathcal{H}'.$$

Τέλος μεταθέτουμε ξανά πίσω τις στήλες του πίνακα για να φτιάξουμε τον $\mathcal{H}$ όπου είναι και αυτός που ψάχνουμε.

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Έτσι, ο Πίνακας $\mathcal{H}$ εμφανίζει μια βάση του $C^\perp$ από στήλες του και ο πίνακας $\mathcal{G}$ εμφανίζει μια βάση του C από γραμμές του.

1.5 Γεννήτορας Πίνακας και Πίνακας Ελέγχου Ισοτιμίας

Όταν ξέρουμε τη βάση για έναν γραμμικό κώδικα, μπορούμε να εκφράσουμε τις λέξεις του αναλυτικά. Στη Κωδικοποίηση, μια βάση για έναν γραμμικό κώδικα συνήθως χρησιμοποιείται ως πίνακας και ονομάζεται Γεννήτορας Πίνακας. Ενώ για τη βάση του δυϊκού, ο πίνακας ονομάζεται Πίνακας ελέγχου ισοτιμίας.

Ορισμός 1.5.1.

- i . Γεννήτορας Πίνακας για έναν κώδικα C είναι ένας πίνακας G που οι γραμμές του δημιουργούν μια βάση για τον C
- ii . Πίνακας Ελέγχου Ισοτιμίας H για έναν κώδικα C είναι ένας Γεννήτορας Πίνακας για τον δυϊκό $C^\perp$.

Παρατήρηση 1.5.2.

- i . Αν C είναι ένας $[n, k]$ -γραμμικός κώδικας, τότε ο γεννήτορας πίνακας για τον C πρέπει να είναι ένας $k \times n$ πίνακας και ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας ένας $(n - k) \times n$ πίνακας.
- ii . Ο Αλγόριθμος 1.3 στο προηγούμενο υποκεφάλαιο χρησιμοποιείται για να βρούμε πίνακες ελέγχου ισοτιμίας για έναν γραμμικό κώδικα.
- iii . Όπως και οι βάσεις για έναν γραμμικό χώρο συνήθως δεν είναι μοναδικές, έτσι και οι γεννήτορες πίνακες συνήθως δεν είναι μοναδικοί για έναν γραμμικό κώδικα. Επιπλέον, ακόμα και όταν η βάση είναι σταθερή, μια μη τετριμμένη μετάθεση των γραμμών του γεννήτορα πίνακα δίνει έναν άλλο γεννήτορα πίνακα.
- iv . Οι γραμμές ενός γεννήτορα πίνακα και ενός πίνακα ελέγχου ισοτιμίας είναι γραμμικώς ανεξάρτητες. Για να δείξουμε πως ένας $k \times n$ πίνακας G είναι όντως γεννήτορας πίνακας για έναν $[n, k]$ -γραμμικό κώδικα C , αρκεί να δείξουμε πως οι γραμμές στον G είναι λέξεις στον C και πως είναι γραμμικώς ανεξάρτητες. Αλλιώς, μπορούμε επίσης να δείξουμε ότι ο C βρίσκεται στον χώρο γραμμών του G .

Ορισμός 1.5.3. Ένας γεννήτορας πίνακας της μορφής $(I_k \mid X)$ και ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας $(Y \mid I_{n-k})$ λέμε πως είναι σε κανονική μορφή.

Λήμμα 1.5.4. Έστω ένας $[n, k]$ -γραμμικός πίνακας C πάνω από το $\mathbb{F}_q$, με G να είναι γεννήτορας πίνακας του C . Τότε μία λέξη $v \in \mathbb{F}_q^n$ ανήκει στον δυϊκό $C^\perp$ αν και μόνο αν η λέξη v είναι ορθογώνια σε κάθε γραμμή του G . Πιο συγκεκριμένα, αν έχουμε έναν $(n - k) \times n$ πίνακα H , τότε είναι πίνακας ελέγχου ισοτιμίας για τον C αν και μόνο αν η γραμμές του H είναι γραμμικώς ανεξάρτητες και $HG^\perp = 0$.

Απόδειξη Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι $\mathbf{v} \in C^\perp \iff \mathbf{v}\mathcal{G}^\perp = \mathbf{0}$.

Έστω $\mathbf{r}_i$ να είναι η i -οστή γραμμή του $\mathcal{G}$, συγκεκριμένα, αφού $\mathbf{r}_i \in C$ για κάθε $i = \{1, \dots, k\}$ τότε κάθε $\mathbf{c} \in C$ μπορεί να γραφτεί ως

$$\mathbf{c} = \lambda_1 \mathbf{r}_1 + \dots, \lambda_k \mathbf{r}_k,$$

όπου $\lambda_i \in \mathbb{F}_q$ για κάθε i .

Αν $\mathbf{v} \in C^\perp$ τότε $\mathbf{v} \cdot \mathbf{c} = 0$ για κάθε $\mathbf{c} \in C$. Δηλαδή η λέξη $\mathbf{v}$ είναι ορθογώνια σε κάθε $\mathbf{r}_i$ για κάθε i , αφού $\mathbf{v} \cdot (\lambda_1 \mathbf{r}_1 + \dots, \lambda_k \mathbf{r}_k) = 0$. Άρα $\mathbf{v}\mathcal{G}^\perp = \mathbf{0}$

Αντίστροφα, αν $\mathbf{v} \cdot (\lambda_1 \mathbf{r}_1 + \dots, \lambda_k \mathbf{r}_k) = 0$ για κάθε i , τότε προφανώς

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{v} \cdot (\lambda_1 \mathbf{r}_1 + \dots, \lambda_k \mathbf{r}_k) = 0$$

για κάθε $\mathbf{c} \in C$ και άρα $\mathbf{v} \in C^\perp$.

Για το τελευταίο σκέλος, εξ ορισμού αν ο πίνακας $\mathcal{H}$ είναι πίνακας ελέγχου ισοτιμίας τότε οι γραμμές του είναι γραμμικώς ανεξάρτητες. Αφού οι γραμμές του $\mathcal{H}$ είναι λέξεις από τον $C^\perp$, τότε από το προηγούμενο σκέλος έχουμε αποδείξει ότι $\mathcal{H}\mathcal{G}^\perp = \mathcal{O}$.

Αντίστροφα, αν $\mathcal{H}\mathcal{G}^\perp = \mathcal{O}$ και οι γραμμές του πίνακα $\mathcal{H}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες, τότε ο χώρος γραμμών του $\mathcal{H}$ έχει διάσταση $n - k$, αφού ο πίνακας είναι $(n - k) \times n$. Άρα ο χώρος γραμμών του $\mathcal{H}$ περιέχεται μέσα στο $C^\perp$ και άρα είναι βάση για αυτόν, οπότε ο $\mathcal{H}$ είναι πίνακας ελέγχου ισοτιμίας για τον C . $\square$

Παρατήρηση 1.5.5. Μια διαφορετική προσέγγιση για για το Λήμμα 1.5.4 είναι η εξής:

Έστω C είναι ένας $[n, k]$ -γραμμικός κώδικας πάνω από το $\mathbb{F}_q$, με έναν πίνακα ελέγχου ισοτιμίας $\mathcal{H}$. Τότε η λέξη $\mathbf{v} \in \mathbb{F}_q^n$ ανήκει στον C αν και μόνο αν η $\mathbf{v}$ είναι ορθογώνια σε κάθε γραμμή του $\mathcal{H}$. Πιο συγκεκριμένα, έστω $\mathcal{G}$ ένας πίνακας $k \times n$, τότε $\mathcal{G}$ είναι γεννήτορας πίνακας για τον C αν και μόνο αν οι γραμμές του $\mathcal{G}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες και $\mathcal{G}\mathcal{H}^T = \mathcal{O}$.

Μια από τις συνέπειες του Λήμματος 1.5.4 είναι το ακόλουθο θεώρημα που συσχετίζει την απόσταση d ενός γραμμικού κώδικα C με τις ιδιότητες ενός πίνακα ελέγχου ισοτιμίας για τον C .

Θεώρημα 1.5.6 Έστω C ένας γραμμικός κώδικας και $\mathcal{H}$ είναι ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας για τον C . Τότε:

- i Ο κώδικας C έχει απόσταση μεγαλύτερη ή ίση από d αν και μόνο αν οποιεσδήποτε $d - 1$ στήλες του $\mathcal{H}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες

- ii Ο κώδικας C έχει απόσταση μικρότερη ή ίση από d αν και μόνο d στήλες του $\mathcal{H}$ είναι γραμμικώς εξαρτημένες.

Απόδειξη Για το (i) , έστω μια λέξη $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) \in C$ όπου έχει βάρος $m > 0$. Χωρίς βλάβη, υποθέτουμε πως οι μή μηδενικές συντεταγμένες είναι οι θέσεις $i_1, \dots, i_m$ έτσι ώστε $v_j = 0, \forall j \notin \{i_1, \dots, i_m\}$. Έστω $\mathbf{h}_i, i \in \{1, \dots, n\}$ να είναι η i -οστή στήλη του $\mathcal{H}$.

Από τη Παρατήρηση 1.5.5 επιλέγουμε να εφαρμόσουμε το Λήμμα 1.5.4 με τον ισοδύναμο ορισμό του, έτσι ο κώδικας C περιέχει μια μη μηδενική λέξη $\mathbf{v}$ βάρους m (με τις μη μηδενικές συντεταγμένες να είναι τα $(v_{i_1}, \dots, v_{i_m})$) αν και μόνο αν

$$\mathbf{v}\mathcal{H}^T = \mathbf{0},$$

δηλαδή

$$v_{i_1}\mathbf{c}_{i_1}^T + \dots + v_{i_m}\mathbf{c}_{i_m}^T = \mathbf{0}. \quad (1.6)$$

Αυτό ισχύει αν και μόνο αν υπάρχουν m στήλες του $\mathcal{H}$ που να είναι γραμμικώς εξαρτημένες. Όταν λέμε πως ο κώδικας C έχει απόσταση $\geq d$, είναι ισοδύναμο με το να λέμε πως δεν περιέχει καμία μη μηδενική λέξη βάρους $< d$, από Θεώρημα 1.3.5, όπου αυτό με τη σειρά του είναι ισοδύναμο με το ότι ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας $\mathcal{H}$ έχει $d - 1$ στήλες γραμμικώς ανεξάρτητες, διότι δεν υπάρχει λέξη στο C με $d - 1$ βάρος τέτοια ώστε να ικανοποιείται η (1.6)

Για το (ii) , με παρόμοιο τρόπο, αν η απόσταση του C είναι μικρότερη ή ίση από D , ισοδύναμα ο κώδικας περιέχει λέξεις με βάρος το πολύ d και άρα είναι ισοδύναμο με το ότι ο $\mathcal{H}$ έχει το πολύ d γραμμικώς εξαρτημένες στήλες τέτοιες ώστε να ικανοποιείται η (1.6) και άρα έχει ακριβώς d . $\square$

Πόρισμα 1.5.6. Έστω C ένας γραμμικός κώδικας και $\mathcal{H}$ ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας του C . Τότε τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

- i ο κώδικας C έχει απόσταση d
- ii οποιεσδήποτε $d - 1$ στήλες του $\mathcal{H}$ που να είναι γραμμικώς ανεξάρτητες και έχει d στήλες που να είναι γραμμικώς εξαρτημένες.

Παράδειγμα 1.5.7. Έστω C να είναι ένας δυαδικός γραμμικός κώδικας με τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας να είναι

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν στήλες ανά δύο που να αθροίζουν στο $\mathbf{0}$ και άρα όλες οι στήλες του $\mathcal{H}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες ανά δύο. Όμως το άθροισμα των στηλών 1, 3, 4 κάνει $\mathbf{0}$ και άρα είναι γραμμικώς εξαρτημένες. Άρα η απόσταση του C είναι 3.

1.6 Κωδικοποίηση και Αποκωδικοποίηση γραμμικού συστήματος

Έστω ένας κώδικας C να είναι $[n, k, d]$ -γραμμικός πάνω από ένα σώμα $\mathbb{F}_q$. Κάθε λέξη στον C αποτελεί ένα κομμάτι πληροφορίας, γι αυτό, με βάση το Θεώρημα 1.1.5, μπορούμε να πούμε πως ο C αποτελεί q^k διαφορετικά κομμάτια πληροφορίας. Όταν έχουμε επιλέξει μια βάση για τον C , μπορούμε να γράψουμε κάθε στοιχείο $\mathbf{v}$ στον C (ή αλλιώς κάθε ένα από τα q^k κομμάτια πληροφορίας) με μοναδικό τρόπο ως γραμμικό συνδυασμό,

$$\mathbf{v} = u_1 \mathbf{r}_1 + \dots + u_k \mathbf{r}_k,$$

όπου $u_i \in \mathbb{F}_q, \forall i = 1, \dots, k$.

Ισοδύναμα, μπορούμε να πούμε πως ορίζουμε τον γεννήτορα πίνακα $\mathcal{G}$ του C όπου η i -οστή γραμμή του είναι το διάνυσμα $\mathbf{r}_i$ από την βάση που έχουμε επιλέξει. Έχοντας ένα διάνυσμα $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_k) \in \mathbb{F}_q^k$ είναι ξεκάθαρο ότι το διάνυσμα

$$\mathbf{v} = \mathbf{u}\mathcal{G} = u_1 \mathbf{r}_1 + \dots + u_k \mathbf{r}_k$$

είναι λέξη στον C .

Αντίστροφα, οποιαδήποτε λέξη στον C μπορεί να γραφτεί μοναδικά ως $\mathbf{v} = \mathbf{u}\mathcal{G}$, οπότε κάθε στοιχείο του $\mathbb{F}_q^k$ μπορεί να κωδικοποιηθεί ως στοιχείο του C . Η διαδικασία αυτή, ονομάζεται κωδικοποίηση.

Παράδειγμα 1.6.1. Έστω ένας δυαδικός κώδικας C να είναι $[5, 3]$ -γραμμικός κώδικας με γεννήτορα πίνακα

$$\mathcal{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Το μήνυμα $\mathbf{u}_1 = 101$ κωδικοποιείται ως εξής

$$\mathbf{v}_1 = (101) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 10011.$$

ενώ το μήνυμα $\mathbf{u}_2 = 011$ γίνεται

$$\mathbf{v}_2 = (011) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 01110.$$

Παρατήρηση 1.6.2. Υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα του να έχουμε τον γεννήτορα πίνακα σε κανονική μορφή.

- i Αν ο γραμμικός κώδικας C έχει έναν γεννήτορα πίνακα σε κανονική μορφή $\mathcal{G}$ σε κανονική μορφή, τότε ο Αλγόριθμος 3 που είδαμε στο υποκεφάλαιο 1.4 μας δίνει τον πίνακα $H = (-X^T|I)$ ως πίνακα ελέγχου ισοτιμίας.
- ii Αν ένας $[n, k, d]$ -γραμμικός κώδικας (C) έχει γεννήτορα πίνακα $\mathcal{G}$ σε κανονική μορφή, $\mathcal{G} = (I|X)$, τότε είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε το μήνυμα $\mathbf{u}$ από τη λέξη $\mathbf{v} = \mathbf{u}\mathcal{G}$, αφού

$$\mathbf{v} = \mathbf{u}\mathcal{G} = \mathbf{u}(I|X) = (\mathbf{u}, \mathbf{u}X).$$

Τα πρώτα k ψηφία του $\mathbf{v}$ μας δίνουν το $\mathbf{u}$ και ονομάζονται *ψηφία μηνύματος*. Τα υπόλοιπα $n - k$ ονομάζονται *ψηφία ελέγχου* και τα έχουμε μέσα στο μήνυμα για προστασία.

Ορισμός 1.6.3. Έστω C να είναι ένας γραμμικός κώδικας μήκους n πάνω από το $\mathbb{F}_q$ και έστω ένα $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$ να είναι ένα οποιοδήποτε διάνυσμα μήκους n . Σύμπλοκο του C που καθορίζεται από το $\mathbf{u}$ ονομάζουμε το σύνολο

$$C + \mathbf{u} = \{\mathbf{u} + \mathbf{v} : \mathbf{v} \in C\}$$

Παρατήρηση 1.6.4. Αν δούμε το $\mathbb{F}_q^n$ σαν μια πεπερασμένη αβελιανή ομάδα, μπορούμε δούμε πως ο ορισμός του συμπλόκου που δίνουμε ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε σύμπλοκο στη θεωρία Ομάδων.

Παράδειγμα 1.6.5. Ας επιλέξουμε $q = 2$ και ο κώδικας $C = \{000, 100, 010, 110\}$ όπως είδαμε στο παράδειγμα 1.3.2. Τότε τα σύμπλοκα που έχουμε είναι τα εξής:

$$C + 000 = \{000, 100, 010, 110\}$$

$$C + 001 = \{001, 101, 011, 111\}$$

$$C + 010 = \{010, 110, 000, 100\}$$

$$C + 100 = \{100, 000, 110, 010\}$$

$$C + 101 = \{101, 001, 111, 010\}$$

$$C + 110 = \{110, 010, 100, 000\}$$

$$C + 011 = \{011, 111, 001, 101\}$$

$$C + 111 = \{111, 011, 101, 001\}$$

Παρατηρούμε πως όταν κάνουμε πράξη με κάποιο στοιχείο που είναι ήδη μέσα στον γραμμικό κώδικα C , τότε το σύμπλοκο του μας δίνει το ίδιο το C , ενώ όταν κάνουμε πράξη με κάποιο στοιχείο εκτός του C , το σύμπλοκο είναι ίσο με το συμπλήρωμα του C .

Θεώρημα 1.6.6. Έστω ένας γραμμικός κώδικας C που είναι $[n, k, d]$ -γραμμικός πάνω από το $\mathbb{F}_q$. Τότε:

- i Κάθε διάνυσμα του F_q^n περιέχεται σε κάποιο σύμπλοκο του C ,
- ii Για κάθε $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$,
- iii Για κάθε $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{F}_q^n$, ισχύει ότι $|C + \mathbf{u}| = |C| = q^k$,
- iv Δύο σύμπλοκα είτε θα είναι ίσα είτε θα έχουν κενή τομή.
- v Υπάρχουν q^{n-k} διαφορετικά σύμπλοκα του C ,
- vi Για κάθε $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{F}_q^n$, $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in C$ αν και μόνο αν $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ανήκουν στο ίδιο σύμπλοκο.

Παράδειγμα 1.6.7. Από το προηγούμενο παράδειγμα (1.6.5), διακρίνουμε τα εξής σύμπλοκα:

$$C + 000 = \{000, 100, 010, 110\}$$

$$C + 001 = \{001, 101, 011, 111\}$$

Ορισμός 1.6.8. Ένας οδηγός του συμπλόκου ονομάζεται το στοιχείο με το μικρότερο βάρος *Hamming*.

Παράδειγμα 1.6.9. Από το παράδειγμα (1.6.5), για το σύμπλοκο $C + 000$ έχουμε οδηγό συμπλόκου το 000, ενώ για το σύμπλοκο $C + 001$ οδηγός μπορεί να είναι μόνο το 001 (αν υπήρχαν δύο ελάχιστο στοιχεία με ίδιο βάρος Hamming, τότε μπορούν να επιλεγθούν και τα δύο σαν οδηγοί).

1.7 Αποκωδικοποίηση με Σύνδρομο

Όταν θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε βασισμένοι στην κανονική μορφή ενός πίνακα, είμαστε καλυμμένοι όταν το μήκος ενός κώδικα είναι μικρό. Όμως για μεγάλα n μπορεί να χρειαστούμε πολύ παραπάνω χρόνο. Γι'αυτό, το σύνδρομο μας βοηθάει να κάνουμε μια πιο οικονομική αποκωδικοποίηση, βρίσκοντας σε ποιο σύμπλοκο βρίσκεται η λέξη που έχουμε λάβει.

Ορισμός 1.7.1. Έστω C να είναι ένας $[n, k, d]$ -γραμμικός κώδικας πάνω από το F_q και έστω ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας H για τον πίνακα C . Για οποιοδήποτε $\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n$, το σύνδρομο της λέξης $\mathbf{w}$ είναι η λέξη $S(\mathbf{w}) = \mathbf{w}H^T \in \mathbb{F}_q^{n-k}$.

Παρατήρηση 1.7.2. Κανονικά, το σύνδρομο $S(\mathbf{w})$ εξαρτάται από το πίνακα ελέγχου ισοτιμίας H που επιλέγουμε. Γι' αυτό κανονικά θα έπρεπε να γράφουμε το σύνδρομο ως $S_H(\mathbf{w})$. Όμως όταν μπορούμε, απλά γράφουμε $S(\mathbf{w})$.

Θεώρημα 1.7.3. Έστω ένας C κώδικας να είναι $[n, k, d]$ -γραμμικός και H να είναι ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας για τον C .

- i Για κάθε $S(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = S(\mathbf{u}) + S(\mathbf{v})$
- ii $S(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ αν και μόνο αν το $\mathbf{u}$ είναι λέξη στο C .
- iii $S(\mathbf{u}) = S(\mathbf{v})$ αν και μόνο αν $\mathbf{u}$ και $\mathbf{v}$ είναι στο ίδιο σύμπλοκο.

Απόδειξη

- i Από τον ορισμό του συνδρόμου ισχύει

$$S(\mathbf{u}) + S(\mathbf{v}) = \mathbf{u}H + \mathbf{v}H = (\mathbf{u} + \mathbf{v})H = S(\mathbf{u} + \mathbf{v}).$$

- ii Από ορισμό του συνδρόμου, έχουμε ότι $\mathbf{0}H^T = \mathbf{0}$. Από την Παρατήρηση 1.5.5, αυτό ισχύει αν και μόνο αν $\mathbf{u} \in C$.
- iii Αν $S(\mathbf{u}) = S(\mathbf{v})$, τότε $S(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{0}$ άρα από (ii) ισοδύναμα ισχύει ότι $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in C$ και άρα από θεώρημα 1.6.6 ισοδύναμα ισχύει ότι τα στοιχεία $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ανοικουν στο ίδιο σύμπλοκο.

□

Παρατήρηση 1.7.4. i Στο τρίτο σκέλος του προηγούμενου Θεωρήματος, βλέπουμε πως μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα σύμπλοκο από το σύνδρομο του και αντιστρόφως, πως όλες οι λέξεις σε ένα σύμπλοκο έχουν το ίδιο σύνδρομο. Οπότε το σύνδρομο ενός συμπλόκου είναι το σύνδρομο οποιασδήποτε λέξης του. Δηλαδή υπάρχει ένα-προς-ένα αντιστοιχία ανάμεσα στα σύνδρομα και τα σύμπλοκα.

- ii Αφού τα σύνδρομα είναι στο χώρο $\mathbb{F}_q^{n-k}$, υπάρχουν το πολύ q^{n-k} σύνδρομα. Στο θεώρημα 1.6.6(v) είπαμε πως υπάρχουν q^{n-k} συμπλοκα, οπότε υπάρχουν ανάλογα και q^{n-k} σύνδρομα, όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Οπότε, όλα τα διανύσματα στο σώμα $\mathbb{F}_q^{n-k}$ μπορούμε να τα δούμε σαν σύνδρομα.

Ορισμός 1.7.5. Ένας πίνακας που αντιστοιχίζει κάθε οδηγό ενός συμπλόκου με το σύνδρομο του ονομάζεται διάγραμμα αναφοράς συνδρόμου (Αλλιώς μπορούμε να το ονομάσουμε $\Delta\Sigma$).

Παράδειγμα 1.7.6. Ακολουθώντας το παράδειγμα 1.6.7, για τον γραμμικό κώδικα $C = \{000, 100, 010, 110\}$ έχουμε τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Και άρα

$$\mathcal{H}^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Οπότε στο $\Delta\Sigma$, θα έχουμε δύο τιμές:

Οδηγός συμπλόκου w	Σύνδρομο $S(y) = w\mathcal{H}^T$
000	0
001	1

Κάνουμε επαληθεύσεις, ο πίνακας $\mathcal{H}$ είναι $(n-k) \times n = 1 \times 3$ πίνακας και τα σύνδρομα είναι λέξεις μήκους $n-k = 3-2 = 1$ (όπου $n = |C|$, $k = \dim(C)$).

Ορισμός 1.7.7. Έστω ότι γίνεται μετάδοση μιας λέξης c και λαμβάνεται μια λέξη y Σφάλμα (η θόρυβος) ονομάζουμε τη λέξη $e = y - c$.

Παρατήρηση 1.7.8. Το σφάλμα e έχει το ίδιο σύνδρομο με την λαμβάνουσα λέξη y , διότι βρίσκονται στο ίδιο συμπλοκο.

2 Φράγματα και Reed- Solomon Κώδικες

2.1 Φράγμα Singleton και κώδικες MDS

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα βρούμε ένα φράγμα για τον για το $|C|$ που έχει δοθεί από τον *Singleton*.

Θεώρημα 2.1.1. Για κάθε ακέραιο $q > 1$, κάθε θετικός ακέραιος n και κάθε ακέραιος d όπου ισχύει $1 \leq d \leq n$, έχουμε ότι

$$|C| \leq q^{n-d+1}.$$

Απόδειξη Για να αποδείξουμε την ανισότητα $|C| \leq q^{n-d+1}$, ορίζουμε έναν (n, M, d) -Κώδικα C πάνω από μια αλφάβητο μεγέθους q , όπου $M = |C|$. Στη συνέχεια, διαγράφουμε από κάθε λέξη στον C , τις τελευταίες $d-1$ συντεταγμένες. Επειδή η ελάχιστη απόσταση είναι d , όλες οι λέξεις είναι ακόμα διαφορετικές και επιπλέον έχουν μήκος $n - (d-1) = n - k + 1$. Έτσι, ο μέγιστος αριθμός λέξεων που έχουν μήκος $n - d + 1$ είναι q^{n-d+1} . Άρα το μέγεθος M είναι το πολύ q^{n-k+1} και άρα

$$|C| = M \leq q^{n-d+1}.$$

□

Παρατήρηση 2.1.2. Όταν ο αριθμός q είναι πρώτη δύναμη, οι παράμετροι $[n, k, d]$ για κάθε γραμμικό κώδικα πάνω από το $\mathbb{F}_q$ πληρούν την ανισότητα:

$$k + d \leq n + 1.$$

Ορισμός 2.1.3. Ένας γραμμικός κώδικας με παραμέτρους $[n, k, d]$ τέτοιους ώστε $k + d = n + 1$ ονομάζεται Διαχωρίσιμος σε Μέγιστη Απόσταση κώδικας (*Maximum Distance Separable*), ή για συντομία κώδικας *MDS*.

Θεώρημα 2.1.4. Έστω C ένας γραμμικός κώδικας πάνω από το $\mathbb{F}_q$ με παραμέτρους $[n, k, d]$. Αν $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ είναι ένας γεννήτορας πίνακας και ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας, αντίστοιχα, για τον C , τότε οι επόμενες προτάσεις είναι ισοδύναμες:

- i Ο C είναι *MDS* κώδικας,
- ii κάθε συνδυασμός από $n - k$ στήλες στον $\mathcal{H}$ είναι γραμμικός ανεξάρτητος,
- iii κάθε συνδυασμός από k στήλες στον $\mathcal{G}$ είναι γραμμικός ανεξάρτητος,
- iv Ο $C^\perp$ είναι *MDS* κώδικας.

Απόδειξη Η ισοδυναμία των (i),(ii) προέρχεται από το Πόρισμα 1.5.7. Αφού ο κώδικας είναι γραμμικός με απόσταση d , έχει οποιεσδήποτε $d-1$ στήλες του πίνακα ελέγχου ισοτιμίας ανεξάρτητες και έχει d στήλες του γραμμικός εξαρτημένες. Αφού ισχύει η ισότητα $k + d = n + 1$ στους κώδικες *MDS*, αντικαθιστούμε στο d την τιμή $n + 1 - k$. Άρα έχει $n - k$ στήλες γραμμικώς ανεξάρτητες.

Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύουμε την ισοδυναμία ανάμεσα στα (iii),(iv), αφού για τον γραμμικό κώδικα $C^\perp$ ο πίνακας $\mathcal{G}$ είναι πίνακας ελέγχου ισοτιμίας.

Άρα αρκεί να αποδείξουμε την ισοδυναμία στα (i),(iv)

Ας θυμηθούμε πως ο πίνακας $\mathcal{H}$ για τον γραμμικό κώδικα $C^\perp$ είναι γεννήτορας πίνακας, οπότε το μήκος του $C^\perp$ πρέπει να είναι n και η διάσταση του $n - k$. Με αυτά τα δεδομένα, αφού έχουμε υποθέσει πως ο γραμμικός κώδικας C είναι *MDS* και ισχύει ότι $k = n - d + 1$, θέλουμε να αποδείξουμε πως ο γραμμικός κώδικας

$C^\perp$ έχει ελάχιστη απόσταση $d' = k + 1$ (αντικαθιστώντας στην διάσταση k , την διάσταση του $C^\perp$ που είναι $n - k$).

Ας υποθέσουμε πως $d' \leq k$. Τότε υπάρχει μια λέξη $c \in C^\perp$, με το πολύ k μη μηδενικές συντεταγμένες. Μεταθέτουμε τις μη μηδενικές συντεταγμένες, έτσι ώστε οι τελευταίες $n - k$ συντεταγμένες να είναι 0. Γράφουμε τον πίνακα $\mathcal{H}$ ως $\mathcal{H} = (A|\mathcal{H}')$, όπου ο πίνακας A είναι ένας $(n - k) \times k$ πίνακας και ο $\mathcal{H}'$ είναι ένας τετραγωνικός πίνακας $(n - k) \times (n - k)$. Από τα (i),(ii) έχουμε πως αφού ο πίνακας έχει $(n - k)$ στήλες γραμμικώς ανεξάρτητες, τότε είναι αντιστρέψιμος. Άρα και οι γραμμές του πίνακα $\mathcal{H}'$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Αφού Ισχύει αυτό, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να έχουμε 0 σε όλες τις τελευταίες $n - k$ συντεταγμένες (για παράδειγμα όπως το c), είναι να έχουμε την μηδενική λέξη (που έχει σε όλες τις τις συντεταγμένες 0) αλλιώς οι γραμμές θα ήταν γραμμικώς εξαρτημένες.

Οπότε έχουμε πως $d' \geq k + 1$. Από το φράγμα Singleton $d \leq n - k + 1$ έχουμε την ισότητα που θέλαμε να αποδείξουμε.

Επίσης, ισχύει ότι $(C^\perp)^\perp = C$, άρα αυτό το επιχείρημα πάει και αντίστροφα, το οποίο μας δείχνει πως από το (iv) μπορούμε να θεωρήσουμε το (i). $\square$

2.2 Εισαγωγή στους κώδικες Reed Solomon

Οι γενικευμένοι κώδικες Reed-Solomon (ή για συντομία *GRS*) έχουν πολλά πρόνοια που πλέον είμαστε σε κατάσταση να σχολιάσουμε. Πρώτον, οι κώδικες *GRS* είναι κώδικες *MDS*, δηλαδή φθάνουν το φράγμα Singleton. Δεύτερον, είναι γραμμικοί κώδικες, οπότε μπορούν να κωδικοποιηθούν αποδοτικά. Επίσης, στο τέλος θα δούμε πως μπορούν να αποκωδικοποιηθούν εξίσου. Επίσης εμείς θα δούμε την αποκωδικοποίηση των Reed-Solomon, όπου είναι παλαιότεροι κώδικες, όμως θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε πρώτα τους *GRS*.

Ορισμός 2.2.1. Έστω a_i διακεκριμένα μη μηδενικά στοιχεία του $\mathbb{F}_q$ και μη μηδενικά, όχι κατα ανάγκη διαφορετικά $v_i \in \mathbb{F}$. Ας θέσουμε τα διανύσματα $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ και $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. Για $0 \leq k \leq n$ ορίζουμε τους *GRS* ως

$$GRS_k(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \{(v_1 p(a_1), \dots, v_n p(a_n)) | p(x) = \mathbb{F}[x]_{<k}\}.$$

Όπου το $\mathbb{F}[x]_{<k}$ είναι το σύνολο των πολυωνύμων με βαθμό λιγότερο από k . Τα a_i ονομάζονται ανιχνευτές κώδικα.

Παρατήρηση 2.2.2. Κάθε $[n, k, d]$ *GRS* κώδικας πάνω από ένα σώμα $\mathbb{F}_q$ είναι *MDS*.

Απόδειξη Ορίζουμε την γραμμική απεικόνιση

$$ev : \mathbb{F}[x]_{<k} \rightarrow \mathbb{F}_q^k.$$

που απεικονίζει οποιοδήποτε πολυώνυμο βαθμού μικρότερου από k σε ένα διάνυσμα της μορφής:

$$(v_1 p(a_1), \dots, v_n p(a_n)).$$

Επιπλέον, από τον Ορισμό 2.3.1, έχουμε ότι $GRS_k(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = Im(ev)$. Δηλαδή οι *GRS* κώδικες είναι η εικόνα της απεικόνισης ev .

Τετριμμένα ισχύει ότι $p(x) = 0 \in \ker(ev)$. Έστω ένα μη μηδενικό πολυώνυμο $f(x)$ βαθμού το πολύ $k-1$ τέτοιο ώστε $ev(f(x)) = \mathbf{0}$. Αφού το πολυώνυμο έχει το πολύ $k-1$ ρίζες, χωρίς βλάβη θεωρούμε πως $ev(f(x))$ έχει το πολύ στις πρώτες $k-1$ συντεταγμένες 0. Όμως οι επόμενες $n-k+1$ συντεταγμένες του διανύσματος αναγκαστικά είναι μη μηδενικές και άρα $f(x) \notin \ker(ev)$. Οπότε, η ισότητα $ev(f(x)) = \mathbf{0}$ πληρείται μόνο αν $f(x) = 0$. Άρα η απεικόνιση ev είναι μονομορφισμός.

Και αφού είναι μονομορφισμός,

$$\dim(GRS_k(\mathbf{a}, \mathbf{v})) = \dim(Im(ev)) = \dim(\mathbb{F}_q[x]_{<k}) = k.$$

Αφού ο κώδικας GRS ορίζεται πάνω από σώμα $\mathbb{F}_q$, τότε υπάρχει το φράγμα *Singleton*. Άρα,

$$d \leq n - k + 1.$$

Οπότε αρκεί να αποδείξουμε ότι

$$d \geq n - k + 1.$$

Η απεικόνιση ev παίρνει ένα πολυώνυμο $p(x)$ βαθμού το πολύ $k-1$ και το στέλνει σε ένα διάνυσμα διάστασης n . Η απεικόνιση ev υπολογίζει την τιμή του πολυωνύμου $p(x)$ σε n τιμές, όμως κανένα πολυώνυμο δεν μπορεί να έχει ρίζες περισσότερες από τον βαθμό του (όπως προαναφέραμε για να αποδείξουμε τον μονομορφισμό). Άρα το στοιχείο c_p μπορεί να έχει το πολύ σε $k-1$ θέσεις 0.

Όπως έχουμε δει βάρος της λέξης c_p είναι πόσο απέχει το στοιχείο $(c)_p$ από το μηδενικό διάνυσμα. Άρα

$$wt(c_p) = n - |c_p|.$$

Όπου $|c_p|$ είναι το πλήθος των μη μηδενικών όρων του στοιχείου c_p .

Άρα έχουμε ότι

$$d(c_p, \mathbf{0}) = wt(c_p) \geq n - k + 1$$

για οποιοδήποτε στοιχείο $c_p \in Im(ev)$. Έτσι έχουμε αποδείξει ότι $d = n - k + 1$. Επομένως οι κώδικες GRS είναι MDS . $\square$

Με αυτή την απόδειξη, μπορούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε προς έναν ορισμό για τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας για τους GRS . Αυτό που χρειαζόμαστε για να τον βρούμε, είναι πρώτα να εξετάσουμε τον δυϊκό κώδικα των GRS .

Θεώρημα 2.2.3. Ο δυϊκός κώδικας των $GRS_k(a, v)$ πάνω από το σώμα $\mathbb{F}_q$ μήκους n είναι $GRS_{n-k}(a, v')$ για κάποιο $v' \in \mathbb{F}_q^n$.

Απόδειξη Αρχικά, ας υποθέσουμε πως $k = n-1$. Έτσι, από Θεώρημα 2.2.4 και Πρόταση 2.3.2, έχουμε πως ο δυϊκός του $GRS_{n-1}(a, v)$ είναι MDS . Η διάσταση του είναι 1 και άρα έχει παραμέτρους $[n, 1, n]$. Επιπλέον, αφού έχει διάσταση 1, μια βάση για τον δυϊκό είναι

$$\langle v' \rangle,$$

όπου $v' = (v'_1, \dots, v'_n) \in \mathbb{F}_q^n$. Δηλαδή, για $x \in GRS_{n-1}(a, v)^\perp$ έχουμε

$$x = \lambda(v'_1, \dots, v'_n),$$

για μη μηδενικό λ . Άρα ο δυϊκός είναι ο $GRS_1(a, v')$.

Επιπλέον, εξ ορισμού έχουμε πως

$$\lambda(v_1 v'_1 p(a_1) + \dots + v_n v'_n p(a_n)) = 0,$$

για κάθε $p(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{\leq n-1}$ και άρα

$$(v_1 v'_1 p(a_1) + \dots + v_n v'_n p(a_n)) = 0.$$

Άρα αρκεί να αποδείξουμε το ίδιο για αυθαίρετο k . Ας συγκρίνουμε δύο στοιχεία στους γραμμικούς κώδικες $GRS_k(a, \mathbf{v})^\perp$ και $GRS_{n-k}(a, \mathbf{v}')$.

Έστω $p(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{\leq k-1}$ τέτοιο ώστε $(v_1 p(a_1), \dots, v_n p(a_n)) \in GRS_k(a, \mathbf{v})^\perp$ και $z(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{\leq n-k-1}$ τέτοιο ώστε $(v'_1 z(a_1), \dots, v'_n z(a_n)) \in GRS_{n-k}(a, \mathbf{v}')$.

Παρατηρούμε πως

$$\deg(p(x)z(x)) \leq n-2 \leq n-1$$

και άρα έχουμε ότι

$$(v_1 p(a_1), \dots, v_n p(a_n)) \cdot (v'_1 z(a_1), \dots, v'_n z(a_n)) = v_1 v'_1 p(a_1) z(a_1) + \dots + v_n v'_n p(a_n) z(a_n)$$

και άρα

$$v_1 v'_1 p(a_1) z(a_1) + \dots + v_n v'_n p(a_n) z(a_n) = 0.$$

Συνεπώς έχουμε ότι $GRS_{n-k}(a, \mathbf{v}') \subseteq GRS_k(a, \mathbf{v})^\perp$.

Όμως, ισχύει ότι

$$\dim(GRS_k(a, \mathbf{v})^\perp) = n - k = \dim(GRS_k(a, \mathbf{v})).$$

και άρα $GRS_{n-k}(a, \mathbf{v}') = GRS_k(a, \mathbf{v})^\perp$.

□

Πόρισμα 2.2.4. Ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας για τον $GRS_k(a, \mathbf{v})$ είναι ο

$$\begin{pmatrix} v'_1 & \dots & v'_n \\ v'_1 a_1 & \dots & v'_n a_n \\ \vdots & \dots & \vdots \\ v'_1 a_1^{n-k-1} & \dots & v'_n a_n^{n-k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ a_1 & \dots & a_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-k-1} & \dots & a_n^{n-k-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v'_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & v'_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & v'_n \end{pmatrix}$$

Παρατήρηση 2.2.5. Αφού ο κώδικας $GRS_k(a, v)$ είναι MDS , ισχύει ότι

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ a_1 & \dots & a_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{d-2} & \dots & a_n^{d-2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v'_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & v'_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & v'_n \end{pmatrix}$$

2.3 Υπολογισμός Συνδρόμων για GRS

Ας θυμηθούμε από τον ορισμό 1.7.1 πως το σύνδρομο μιας λέξης w σε ένα γραμμικό κώδικα C είναι η λέξη

$$S(w) = w\mathcal{H}^T,$$

ή αλλιώς μπορούμε να γράψουμε

$$S(w) = \mathcal{H}w^T.$$

Επιπλέον, στην παρατήρηση 2.3.2 ορίσαμε τον πίνακα H_{GRS} , ως πίνακα έλεγχου των GRS .

Άρα, για τους GRS κώδικες, μπορούμε να υπολογίσουμε τα σύνδρομα ως εξής:

$$S(w) = H_{GRS}w^T.$$

Φυσικά, το σύνδρομο μας δίνει έναν πίνακα $1 \times (n + k - 1)$ πίνακα της μορφής:

$$\begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ \vdots \\ S_{n+k-1} \end{pmatrix}.$$

Όμως αφού οι GRS είναι MDS , μπορούμε να φέρουμε τον πίνακα στη μορφή

$$\begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ \vdots \\ S_{d-2} \end{pmatrix}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τους πίνακες, βρίσκουμε ότι

$$S_k = \sum_{i=1}^n w_i v_i a_i^k, k = 0, \dots, d-2.$$

Παράδειγμα 2.3.1. Μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού συμπλόκων στους Συμβατικούς *Reed–Solomon* κώδικες ή για συντομία *RS* κώδικες πάνω από το πεπερασμένο σώμα $\mathbb{F}_q$. Εν συντομία ας δούμε κάποια πράγματα για τους *RS*.

Έστω ένας θετικός ακέραιος n τέτοιος ώστε να διαιρεί τον ακέραιο $q - 1$ και έστω ένα στοιχείο α τάξης n στο σώμα $\mathbb{F}_q$. Έστω άλλος ένας ακέραιος b . Ένας $[n, k]$ *RS* κώδικας πάνω από το $\mathbb{F}_q$ είναι ένας *GRS* κώδικας με

$$\alpha_j = \alpha^{j-1}, 1 \leq j \leq n,$$

και

$$v_j = \alpha^{b(j-1)}, 1 \leq j \leq n,$$

όπου α είναι τα στοιχεία του πίνακα ελέγχου ισοτιμίας.

Δηλαδή, ένας κανονικός πίνακας ελέγχου ισοτιμίας για τους *RS* είναι

$$H_{RS} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha^b & \dots & \alpha^{(n-1)b} \\ 1 & \alpha^b & \dots & \alpha^{(n-1)(b+1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha^{b+d-2} & \dots & \alpha^{(n-1)(b+d-2)} \end{pmatrix}.$$

Άρα για τους *RS* κώδικες τα σύνδρομα γίνονται

$$S_l = \sum_{i=1}^n w_i \alpha^{(i-1)(b+l)}, l = 0, 1, \dots, d-2,$$

ή αλλιώς, μπορούμε να πούμε πως παίρνουμε το άθροισμα S_k υπολογίζοντας το πολυώνυμο $p(x) = w_1 + w_2x + \dots + w_nx^{n-1}$ για $x = \alpha^{b+l}$.

Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τα πολυώνυμα συνδρόμων $S(x)$, όπου υπολογίζονται καθ'όλη τη διάρκεια του αλγόριθμου αποκωδικοποίησης και οι συντελεστές του αποτελούν σύνδρομα. Τα πολυώνυμα συνδρόμων είναι

$$S(x) = \sum_{k=0}^{d-2} S_k x^k.$$

Άρα, για ένα σφάλμα e και μία λαμβάνουσα λέξη y , έχουμε ότι

$$S_l = \sum_{i=1}^n e_i v_i \alpha_i^l, \quad l = 0, \dots, d-2,$$

ή αν θεωρήσουμε Er το σύνολο των θέσεων σφάλματος, τότε έχουμε $|Er|$ σφάλματα και

$$S_l = \sum_{i \in Er} e_i v_i \alpha_i^l, \quad l = 0, \dots, d-2, \quad (2.1)$$

αφού για κάθε θέση j που δεν έχουμε σφάλμα $e_j = 0$. Επίσης, θεωρούμε πως $|Er| \leq \frac{1}{2}(d-1)$.

Οπότε το πολυώνυμο συνδρόμου μπορεί να υπολογιστεί με την βοήθεια του σφάλματος ως εξής

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{k=0}^{d-2} \sum_{i \in Er} x^k e_i v_i a_i^k = \\ &= \sum_{i \in Er} e_i v_i \sum_{i=0}^{d-2} (a_i x)^i. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Ας παρατηρήσουμε πως στον δακτύλιο $\mathbb{F}[x]/x^{d-1}$, πως τα πολυώνυμα που δεν διαιρούνται με το x φτιάχνουν μια πολλαπλασιαστική ομάδα. Το πολυώνυμο $\lambda(x) = 1 - a_j x$ είναι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του πολυωνύμου

$$s(x) = \sum_{i=0}^{d-2} (a_i x)^i$$

μέσα στην ομάδα, διότι

$$\lambda(x)s(x) = 1 - (a_j x)^{d-1} \equiv 1 \pmod{x^{d-1}},$$

Και άρα μπορούμε να εκφράσουμε την 2.2 ως

$$S(x) \equiv \sum_{i \in Er} \frac{e_i v_i}{1 - a_i x} \pmod{x^{d-1}}. \quad (2.3)$$

2.4 Η εξίσωση κλειδί των GRS

Τώρα, μπορούμε να συνδέσουμε το σφάλμα e με δύο ακόμα πολυώνυμα.

Ορισμός 2.4.1. Ορίζουμε ως το πολυώνυμο εύρεσης σφάλματος ως,

$$\Lambda(x) = \prod_{i \in Er} (1 - a_i x)$$

και το πολυώνυμο υπολογισμού σφάλματος ως

$$\Gamma(x) = \sum_{i \in Er} e_i v_i \prod_{m \in Er \setminus \{i\}} (1 - a_m x).$$

Παρατήρηση 2.4.2. Το γινόμενο πάνω από ένα κενό σύνολο το υπολογίζουμε ως 1.

Αρχικά ας παρατηρήσουμε πως

$$\Lambda(a_k^{-1}) = 0 \iff k \in Er.$$

Άρα οι ρίζες του πολυωνύμου εύρεσης σφάλματος, όπως λέει και το όνομα, εντοπίζουν τις θέσεις που εμφανίζονται τα σφάλματα.

Από την άλλη, για κάθε $k \in Er$ για το $\Gamma(x)$ έχουμε ότι

$$\Gamma(a_k^{-1}) = e_k v_k \prod_{m \in Er \setminus \{k\}} (1 - a_m a_k^{-1}) \neq 0.$$

Άρα, για τα δύο πολυώνυμα μπορούμε να πούμε πως

$$\gcd(\Lambda(x), \Gamma(x)) = 1. \tag{2.4}$$

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι $\Gamma(x) = 0 \Rightarrow \Lambda(x) = 1$, που είναι η περίπτωση για την οποία δεν υπάρχουν σφάλματα, δηλαδή $S(x) = 0$.

Επιπλέον, από τον ορισμό των δύο πολυωνύμων, γνωρίζουμε το εξής για τους βαθμούς τους

$$\deg(\Lambda(x)) = |Er|, \deg(\Gamma(x)) < |Er|,$$

οπότε

$$\deg(\Gamma(x)) < \deg(\Lambda(x)) \leq \frac{1}{2}(d-1). \tag{2.5}$$

Τέλος, μπορούμε να συσχετίσουμε τα $\Gamma(x), \Lambda(x)$,

$$\begin{aligned}\Gamma(x) &= \sum_{i \in Er} e_i v_i \prod_{m \in Er \setminus \{i\}} (1 - a_m x) \iff \\ \Gamma(x) &= \prod_{k \in Er} (1 - a_k x) \sum_{i \in Er} \frac{e_i v_i}{1 - a_i x}.\end{aligned}$$

Άρα μπορούμε να γράψουμε

$$\Gamma(x) = \Lambda(x) \sum_{i \in Er} \frac{e_i v_i}{1 - a_i x} \equiv \Lambda(x) S(x) \pmod{x^{d-1}}. \quad (2.6)$$

Οι εξισώσεις 2.4-2.6 μας δίνουν την *εξίσωση κλειδί* για την αποκωδικοποίηση των *GRS*. Τώρα μπορούμε να λύσουμε αυτή την εξίσωση για $\Lambda(x)$ και $\Gamma(x)$. Όταν βρούμε το πολυώνυμο εύρεσης σφάλματος $\Lambda(x)$, μπορούμε να ελέγξουμε ποιά από τα στοιχεία $a_1^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ είναι ρίζες του $\Lambda(x)$ και άρα να βρούμε το σύνολο $|Er|$.

Έτσι, το σύνολο των εξισώσεων που προκύπτουν από την 2.1 γίνεται γραμμικό για τα e_i .

Τώρα, το μόνο που μένει είναι να λύσουμε την εξίσωση. Όμως, το να λύσουμε την εξίσωση κλειδί στους *GRS* είναι ισοδύναμο με το να λύσουμε ένα σύνολο γραμμικών εξισώσεων, για το οποίο η λύση είναι μοναδική.

Έστω $\tau = \lfloor \frac{1}{2}(d-1) \rfloor$, από τους περιορισμούς των βαθμών στην 2.5 έχουμε

$$\Lambda(x) = \sum_{j=0}^{\tau} \Lambda_j x^j, \Gamma(x) = \sum_{j=0}^{\tau} \Gamma_j x^j,$$

και από την ισοδυναμία (2.6) παίρνουμε πως οι σταθερές $(\Lambda_j)_{j=0}^{\tau}, (\Gamma_j)_{j=0}^{\tau}$ λύνουν το παρακάτω σύνολο από $d-1$ γραμμικές εξισώσεις, με μεταβλητές $(\lambda_j)_{j=0}^{\tau}, (\gamma_j)_{j=0}^{\tau}$:

$$\begin{pmatrix} S_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ S_1 & S_0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ S_{\tau-1} & S_{\tau-2} & \dots & S_0 & 0 \\ \hline S_{\tau} & S_{\tau-1} & \dots & S_1 & S_0 \\ S_{\tau+1} & S_{\tau} & \dots & S_2 & S_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S_{d-2} & S_{d-3} & \dots & S_{d-\tau-1} & S_{d-\tau-2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_\tau \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{\tau-1} \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}} \quad (2.7)$$

Επιπλέον, το σύνολο των τελευταίων $d - 1 - \tau$ εξισώσεων περιέχουν μόνο τις μεταβλητές $(\lambda_j)_{j=0}^\tau$, άρα μπορούμε να λύσουμε αυτό το σύνολο των εξισώσεων για να βρούμε τα $(\lambda_j)_{j=0}^\tau$. Στη συνέχεια μπορούμε να λύσουμε το σύνολο των πρώτων τ εξισώσεων για να βρούμε μια ουσιαστικά μοναδική λύση για τα $(\gamma_j)_{j=0}^\tau$.

Αντίστροφα, αν τα $(\lambda_j)_{j=0}^\tau, (\gamma_j)_{j=0}^\tau$ λύνουν την 2.7, τότε για τα πολυώνυμα $\lambda(x) = \sum_{m=0}^\tau \lambda_m x^m$, $\gamma(x) = \sum_{m=0}^\tau \gamma_m x^m$ ισχύουν οι αντίστοιχες σχέσεις 2.5, 2.6. Δηλαδή,

$$\deg(\gamma(x)) < \deg(\lambda(x)) \leq \frac{1}{2}(d-1), \quad (2.8)$$

$$\lambda(x)S(x) \equiv \gamma(x) \pmod{x^{d-1}}. \quad (2.9)$$

Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να αποδείξουμε ένα Λήμμα που θα μας είναι χρήσιμο στο αμέσως επόμενο και τελευταίο σκέλος για την επίλυση της εξίσωσης κλειδί.

Λήμμα 2.4.3. Έστω $p(x), q(x), z(x)$ τρία πολυώνυμα πάνω από τον δακτύλιο $\mathbb{F}[x]$ τέτοια ώστε $z(x) \neq 0$ και $\gcd(p(x), z(x)) = 1$. Τότε

$$z(x)|p(x)q(x) \Rightarrow z(x)|q(x).$$

Απόδειξη Αφού $\gcd(p(x), z(x)) = 1$, υπάρχουν πολυώνυμα $a(x), b(x) \in \mathbb{F}[x]$ τέτοια ώστε

$$p(x)a(x) + z(x)b(x) = 1 = \gcd(p(x), z(x)),$$

δηλαδή,

$$p(x)a(x) \equiv 1 \pmod{z(x)}.$$

Πολλαπλασιάζοντας και τις δύο μεριές με $q(x)$ παίρνουμε ότι,

$$p(x)a(x)q(x) \equiv q(x) \pmod{z(x)}.$$

και άρα από υπόθεση,

$$q(x) \equiv p(x)q(x)a(x) \equiv 0 \pmod{z(x)}.$$

το οποίο είναι ισοδύναμο με το να λέμε $z(x)|q(x)$. $\square$

Με την επόμενη πρόταση θα εξασφαλίσουμε πως η λύση γι αυτό το σύστημα είναι ουσιαστικά μοναδική.

Πρόταση 2.4.4. Έστω $\lambda(x), \gamma(x)$ δύο πολυώνυμα πάνω από το σώμα $\mathbb{F}[x]$, για τα οποία ισχύει $\deg(\gamma(x)) < \deg(\lambda(x)) \leq \frac{1}{2}(d-1)$. Ισχύουν τα επόμενα:

- i . Για τα πολυώνυμα ισχύει ότι $\lambda(x)S(x) \equiv \gamma(x) \pmod{x^{d-1}}$ αν και μόνο αν υπάρχει πολυώνυμο $c(x) \in \mathbb{F}[x]$ τέτοιο ώστε

$$\lambda(x)c(x) = \Lambda(x) \text{ και } \gamma(x)c(x) = \Gamma(x).$$

- ii . Οι λύσεις για τις (2.8), (2.9) με μη μηδενικό πολυώνυμο $\lambda(x)$ ελαχίστου βαθμού είναι μοναδική, εξαρτημένη μόνο από μια μη μηδενική σταθερά $c \in \mathbb{F}$ τέτοια ώστε

$$\lambda(x) = c\Lambda(x) \text{ και } \gamma(x) = c\Gamma(x)$$

- iii . Η λύση στο (ii) είναι μοναδική και για $\gcd(\lambda(x), \gamma(x)) = 1$

2.5 Αλγόριθμος Αποκωδικοποίησης του Shuhong Gao

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με έναν αλγόριθμο αποκωδικοποίησης των *Reed – Solomon*, που δημιουργήθηκε από τον *Shuhong Gao* το 2003, στο άρθρο του «A new Algorithm for Decoding Reed-Solomon Codes»

Πριν ξεκινήσουμε, θα σταθεροποιήσουμε κάποια στοιχεία $a_1, \dots, a_n$ στο σώμα $\mathbb{F}_q$. Για να κωδικοποιήσουμε ένα πακέτο k στοιχείων, ας πούμε $m_1, \dots, m_k$ όπου και αυτά τα είναι στοιχεία του $\mathbb{F}_q$, πρώτα φτιάχνουμε το πολυώνυμο

$$f(x) = \sum_{i=1}^k m_i x^{i-1}$$

και μετά υπολογίζουμε το στοιχείο που θέλουμε να κωδικοποιήσουμε ως

$$\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n),$$

όπου

$$c_i = f(a_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Έστω $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{F}_q$ μια λαμβάνουσα λέξη που προέρχεται από μια λέξη $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$ με $t \leq (d-1)/2$ σφάλματα, όπως κωδικοποιήθηκε προηγουμένως. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε το πολυώνυμο $f(x)$ από το οποίο έχει προέλθει η λέξη $\mathbf{c}$

Για την υλοποίηση του αλγορίθμου, πρέπει να κάνουμε μια παραλλαγή στον ορισμό του πολυωνύμου εύρεσης σφάλματος. Έστω ότι το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$, η οποία έχει απόσταση το πολύ $t \leq \frac{d-1}{2}$ από την λέξη $\mathbf{c} = (f(a_1), \dots, f(a_n))$, όπου $f(x) = \sum_{i=1}^k m_i x^{i-1}$. Για τον αλγόριθμο προϋπολογίζουμε το πολυώνυμο

$$g_0(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i). \quad (2.10)$$

Στον πρώτο αλγόριθμο, για να αποκωδικοποιήσουμε το $\mathbf{b}$ κάνουμε τα εξής βήματα.

Αλγόριθμος 2.1

Είσοδος: Ένα διάνυσμα $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{F}_q^n$

Εξοδος: Ένα πολυώνυμο $\sum_{i=1}^k m_k x^{k-1}$, ή «Σφάλμα αποκωδικοποίησης».

Βήμα 1: Βρίσκουμε το μοναδικό πολυώνυμο $g_1(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ βαθμού το πολύ $n-1$ τέτοιο ώστε

$$g_1(a_i) = b_i, 1 \leq i \leq n.$$

Βήμα 2: Εφαρμόζουμε τον Εκτεταμένο Ευκλείδειο Αλγόριθμο για τα g_0, g_1 . Σταματάμε όταν το υπόλοιπο, $r(x)$ έχει βαθμό μικρότερο του $\frac{1}{2}(n+k)$. Έστω ότι θα έχουμε σε εκείνη τη στιγμή

$$u(x)g_0(x) + v(x)g_1(x) = g(x)$$

Βήμα 3: Διαιρούμε το $g(x)$ με το $v(x)$ έτσι ώστε

$$g(x) = f_1(x)v(x) + q(x),$$

όπου $\deg(q(x)) < \deg(v(x))$. Αν το υπόλοιπο $q(x) = 0$ και το $f_1(x)$ έχει βαθμό μικρότερο από k , τότε η έξοδος είναι το πολυώνυμο $f_1(x)$, αλλιώς η έξοδος είναι «Σφάλμα αποκωδικοποίησης», το οποίο σημαίνει πως έχουν υπάρξει παραπάνω από $(d-1)/2$ σφάλματα.

Θα δούμε αργότερα πως το πολυώνυμο $v(x)$ είναι το πολυώνυμο εύρεσης σφάλματος $ELP(x)$, στο οποίο οι ρίζες του είναι οι θέσεις a_i που έχουν σφάλμα. Τώρα πρέπει να δούμε γιατί ο αλγόριθμος λειτουργεί.

Ας θυμηθούμε πως ο εκτεταμένος ευκλείδειος αλγόριθμος λειτουργεί όταν τον εφαρμόζουμε σε δύο μη μηδενικά πολυώνυμα r_0, r_1 πάνω από το σώμα $\mathbb{F}_q$. Έστω

$$(u_0, u_1) = (1, 0), \quad (v_0, v_1) = (0, 1)$$

Ο εκτεταμένος ευκλείδειος αλγόριθμος υπολογίζει τις εξής διαιρέσεις:

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \quad \deg(r_{i+1}) < \deg(r_i), \quad i = 1, \dots, m,$$

όπου $r_i \neq 0, 1 \leq i \leq m$ και $r_{m+1} = 0$. Ταυτόχρονα υπολογίζει και τον μέγιστο κοινό διαιρέτη και τους συντελεστές στην ταυτότητα *Bézout* ως εξής:

$$u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i, \quad v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i, \quad (2.11)$$

με $1 \leq i \leq m$ και

$$r_i = u_i r_0 + v_i r_1, \quad 0 \leq i \leq m, \quad (2.12)$$

όπου $r_m = \gcd(r_0, r_1)$.

Λήμμα 2.5.1. Έστω ότι r_0, r_1 είναι δύο μη μηδενικά πολυώνυμα πάνω από το σώμα $\mathbb{F}_q$ και πως ο εκτεταμένος ευκλείδειος αλγόριθμος κάνει τους υπολογισμούς όπως στις σχέσεις 2.11, 2.12. Τότε

$$u_{m+1} = (-1)^{m+1} \frac{r_1}{r_m}, \quad v_{m+1} = (-1)^m \frac{r_0}{r_m}$$

Απόδειξη Από την εξίσωση 2.11 έχουμε το εξής σύστημα

$$\begin{pmatrix} u_i & v_i \\ u_{i+1} & v_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-1} & v_{i-1} \\ u_i & v_i \end{pmatrix}.$$

Επαναλαμβάνοντας i φορές παίρνουμε

$$\begin{pmatrix} u_i & v_i \\ u_{i+1} & v_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{i-1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 & v_0 \\ u_1 & v_1 \end{pmatrix},$$

για $u_0 = 1, u_1 = 0, v_0 = 0, v_1 = 1$.

Άρα για τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να υπολογίσουμε την ορίζουσα ως εξής,

$$\det \begin{pmatrix} u_i & v_i \\ u_{i+1} & v_{i+1} \end{pmatrix} = u_i v_{i+1} - u_{i+1} v_i = \prod_{j=1}^i \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_j \end{pmatrix} = (-1)^j.$$

Γράφοντας και την εξίσωση 2.12 ως πίνακα έχουμε

$$\begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_i & v_i \\ u_{i+1} & v_{i+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq i \leq m$$

Οπότε ισχύει, από τον τύπο του αντίστροφου πίνακα ότι

$$\begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_i & v_i \\ u_{i+1} & v_{i+1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = (-1)^i \begin{pmatrix} u_{i+1} & -v_i \\ -u_{i+1} & u_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix}, \quad 0 \leq i \leq m.$$

Αφού από τον εκτεταμένο ευκλείδειο αλγόριθμο υποθέτουμε πως $r_{m+1} = 0$ αντικαθιστούμε στην πάνω σχέση $i = m$ και έχουμε

$$\begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix} = (-1)^m \begin{pmatrix} v_{m+1} & -v_m \\ -u_{m+1} & u_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_m \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix} = (-1)^m \begin{pmatrix} v_{m+1}r_m \\ -u_{m+1}r_m \end{pmatrix},$$

$$r_0 = (-1)^m v_{m+1}r_m \quad \text{και} \quad r_1 = (-1)^{m+1} u_{m+1}r_m.$$

Άρα έχουμε το ζητούμενο. □

Το επόμενο λήμμα είναι πολύ σημαντικό για τον αλγόριθμο αποκωδικοποίησης.

Λήμμα 2.5.2. Έστω

$$g_0(x) = w_0(x)r_0(x) + k_0(x)$$

και

$$g_1(x) = w_0(x)r_1(x) + k_1(x),$$

με $\gcd(r_0, r_1) = 1$ και

$$\deg(r_i(x)) \leq t, \quad \deg(k_i) \leq l, \quad i = 1, 2.$$

Έστω ότι υπάρχει d_0 τέτοιο ώστε

$$\deg(w_0(x)) \geq d_0 \geq l + t.$$

Εφαρμόζοντας τον εκτεταμένο ευκλείδειο αλγόριθμο στα πολυώνυμα $g_0(x), g_1(x)$, σταματάμε όταν το υπόλοιπο $g(x)$ έχει βαθμό μικρότερο από d_0 . Έστω ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε

$$u(x)g_0(x) + v(x)g_1(x) = g(x).$$

Τότε

$$u(x) = -ar_1(x), v(x) = ar_0(x)$$

για κάποιο μη μηδενικό $a \in \mathbb{F}_q$

Απόδειξη Θα αποδείξουμε πως ο εκτεταμένος ευκλείδειος αλγόριθμος υπολογίζει την ίδια ακολουθία πηλίκων για τα r_0, r_1 και g_0, g_1 .

Ας υποθέσουμε ότι

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \quad \deg(r_{i+1}) < \deg(r_i), \quad i = 1, \dots, m,$$

όπου $r_{m+1} = 0, r_m \in \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$. Όπως πριν, χρησιμοποιούμε την ταυτότητα *Bézout* 2.12, για $u_0 = 1, u_1 = 0$ και $v_0 = 0, v_1 = 1$, όπου επίσης από τον ορισμό των r_1, r_0 , έχουμε

$$\deg(u_i) \leq \deg(r_1) \leq t, \quad \deg(v_i) \leq \deg(r_0) \leq t.$$

Από το Λήμμα 2.5.2, έχουμε ότι

$$u_{m+1} = (-1)^{m+1} \frac{r_1}{r_m}, \quad v_{m+1} = (-1)^m \frac{r_0}{r_m}$$

Θεωρούμε την σχέση για τα g_i

$$g_i = u_i g_0 + v_i g_1, \quad 2 \leq i \leq m+1 \quad (2.13)$$

Αν στην 2.13 πάρουμε $i = i-1$ και αντικαταστήσουμε τα u_{i-1}, v_{i-1} έχουμε ότι

$$g_{i-1} = q_i g_i + g_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq m+1.$$

Έτσι, αρκεί να αποδείξουμε ότι οι βαθμοί των g_i μικραίνουν αυστηρά, έτσι ώστε η σχέση 2.13 να μας δίνει μια αναδρομή ευκλείδειου αλγορίθμου. Δηλαδή θέλουμε ότι στο βήμα m η ακολουθία πηλίκων των g_0, g_1 είναι ακριβώς $q_1, \dots, q_m$. Αν ισχύει αυτό, τότε οι ακολουθίες των u, v θα είναι οι ίδιες με αυτές των r_0, r_1 .

Για να αποδείξουμε αυτό, ας παρατηρήσουμε πως για $0 \leq i \leq m+1$ έχουμε ότι

$$g_i = u_i(w_0 r_0 + k_0) + v_i(w_0 r_1 + k_1).$$

Δηλαδή ισχύει ότι

$$g_i = w_0(u_i r_0 + v_i r_1) + (u_i k_0 + v_i k_1) = w_0 r_i + (u_i k_0 + v_i k_1).$$

Ισχύει ότι $\deg(u_i k_0 + v_i k_1) \leq l + t < d_0 \leq \deg(w_0)$ για $0 \leq i \leq m+1$, αφού $\deg(k_i) \leq l$ και $\deg(u_i), \deg(v_i) \leq \deg(r_i) \leq t$. Και άρα ο βαθμός του πολωνύμου $w_0 r_i$ είναι μεγαλύτερος.

Άρα

$$\deg(g_i) = \deg(w_0) + \deg(r_i) \geq \deg(w_0) \geq d_0 > l + t, \quad 0 \leq i \leq m, \quad (2.14)$$

και επιπλέον έχουμε ως αποτέλεσμα του συμπεράσματος ότι

$$\deg(g_{m+1}) = \deg(u_{m+1} k_0 + v_{m+1} k_1) \leq l + t.$$

Αφού οι βαθμοί των πολωνύμων $r_1, \dots, r_m$ μικραίνουν αυστηρά, τότε και οι βαθμοί των $g_1, \dots, g_m$ πρέπει να κάνουν το ίδιο από την εξίσωση 2.14. Επιπλέον στο βήμα m είναι η πρώτη φορά που το υπόλοιπο g_{m+1} έχει βαθμό μικρότερο του d_0 .

Αφού ισχύει $u_{m+1}g_0 + v_{m+1}g_1 = g_{m+1}$, όπου τα u_{m+1}, v_{m+1} είναι όπως μας τα δίνει το Λήμμα 2.5.1 (με $r_m = 1$ από ΕΕΑ για r_1, r_0), ολοκληρώνεται η απόδειξη. $\square$

Τώρα, μπορούμε να αποδείξουμε το επόμενο θεώρημα, το οποίο μας δίνει την ορθότητα του Αλγορίθμου 2.1.

Θεώρημα 2.5.3. Έστω το λαμβανόμενο διάνυσμα $\mathbf{b}$ έχει απόσταση $t \leq \frac{d-1}{2}$ από την λέξη $\mathbf{c}$, που ορίζεται από το μήνυμα $f(x) = \sum_{i=1}^k m_i x^{i-1}$.

Τότε ο Αλγόριθμος 2.1 επιστρέφει το πολυώνυμο $f(x)$, αλλιώς επιστρέφει «Σφάλμα Αποκωδικοποίησης».

Απόδειξη Έστω ότι η λέξη $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$ έχει απόσταση $t \leq \frac{d-1}{2}$ από μια μοναδική λέξη $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$, ορισμένη από το πολυώνυμο $f(x)$ όπως το ορίσαμε παραπάνω, έτσι ώστε $c_i = f(a_i) \in \mathbb{F}_q$, $i = 0, \dots, n$.

Ορίζουμε το πολυώνυμο εύρεσης σφάλματος είναι

$$ELP(x) = \prod_{1 \leq i \leq n, c_i \neq b_i} (x - a_i),$$

έτσι ώστε $\deg(ELP(x)) = t$.

Έστω $ELP_0(x)$ ο συντελεστής του $ELP(x)$ στο $g_0(x)$, δηλαδή

$$g_0(x) = ELP_0(x)ELP(x).$$

Ορίζουμε $k(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ να είναι το μοναδικό πολυώνυμο με $\deg(k(x)) < t$ τέτοιο ώστε

$$k(a_i) = (b_i - c_i)/ELP_0(a_i), \quad 1 \leq i \leq n, \quad b_i \neq c_i$$

Από κατασκευή του πολυωνύμου εύρεσης σφάλματος, παίρνουμε ότι $\gcd(ELP(x), k(x)) = 1$, αφού το $ELP(x)$ ορίζεται στα σημεία που $c_i \neq b_i$ και άρα όταν $ELP(a_i) = 0$ το πολυώνυμο $k(a_i) \neq 0$.

Στη συνέχεια, ας παρατηρήσουμε το εξής, ότι όταν είμαστε σε θέση που δεν υπάρχει σφάλμα τότε $f(a_i) = c_i = b_i$. Όμως, για θέση που υπάρχει σφάλμα, μπορούμε να κάνουμε τον εξής υπολογισμό,

$$k(a_i)ELP_0(a_i) + f(a_i) = \frac{b_i - c_i}{ELP_0(a_i)}ELP_0(a_i) + f(a_i) = (b_i - c_i) + c_i = b_i.$$

Έτσι, ορίζουμε την ποσότητα $g_1(x) = k(x)ELP_0(x) + f(x)$, η οποία σε θέση σφάλματος μας δίνει την τιμή b_i και έχει βαθμό μικρότερο του n .

Ας υπολογίσουμε τον βαθμό του $ELP_0(x)$,

$$\deg(ELP_0(x)) = n - t \geq n - (n - k)/2 = (n + k)/2.$$

Για να συνεχίσουμε ισχυριζόμαστε το εξής:

$$(n + k)/2 > k - 1 + t.$$

Αν τροποποιήσουμε την ανισότητα ως $(n - k)/2 + 1 > t$ παρατηρούμε πως ισχύει, αφού ξέρουμε πως $t < (n - k)/2$.

Για να το αποδείξουμε αυτόν τον ισχυρισμό χρειαζόμαστε 2 δεδομένα.

Αρχικά οι GRS είναι MDS και άρα ισχύει το φράγμα Singleton $d + k = n + 1$. Δεύτερον, γνωρίζουμε πως $t \leq \frac{d-1}{2}$.

Αντικαθιστώντας το φράγμα Singleton στη σχέση $t \leq \frac{d-1}{2}$ παίρνουμε ότι

$$t < \frac{n - k}{2},$$

και άρα η ανισότητα ισχύει.

Οπότε

$$\deg(ELP_0(x)) > k - 1 + t \geq \deg(f(x)) + \deg(ELP(x)).$$

Άρα, από Λήμμα 2.5.2, έχουμε ότι

$$u(x) = -ak(x), \quad v(x) = aELP(x),$$

για κάποιο $a \in \mathbb{F}_q$. Για το $g(q)$ ισχύει,

$$g(x) = u(x)g_0(x) + v(x)g_1(x) = -ak(x)g_0(x) + aELP(x)g_1(x),$$

$$g(x) = -aELP_0(x)ELP(x)k(x) + aELP(x)(ELP_0(x)k(x) + f(x)),$$

$$g(x) = aELP(x)(ELP_0(x)k(x) + f(x) - ELP_0(x)k(x)),$$

$$g(x) = aELP(x)f(x).$$

Αυτό σημαίνει πως στον Αλγόριθμο 2.1, στο βήμα 3, το υπόλοιπο πρέπει να είναι 0 και το πηλίκο $f_1(x) = f(x)$.

Ας υποθέσουμε όμως ότι $f_1(x) \neq f(x)$. Τότε, η ταυτότητα στο βήμα 2 μας δίνει ότι

$$\begin{aligned} u(x)g_0(x) &= -v(x)g_1(x) + g(x) = \\ u(x)g_0(x) &= v(x)f_1(x) - v(x)g_1(x) = \\ u(x)g_0(x) &= v(x)(f_1(x) - g_1(x)). \end{aligned}$$

Άρα, $v(a_i)(f_1(a_i) - g_1(a_i)) = 0$, $1 \leq i \leq n$.

Αφού, $g_0(a_i) = ELP(a_i)ELP_0(a_i) = 0$, από ορισμό του πολωνύμου εύρεσης σφάλματος. Και άρα ή $v(a_i) = 0$ ή $f_1(a_i) - g_1(a_i) = 0$.

Επιπλέον, αφού $v(x) = aELP(x)$ ο βαθμός του $v(x)$ είναι το πολύ

$$\deg(v(x)) = t \leq (d-1)/2,$$

για να ισχύει ότι $v(a_i) = 0$ (αφού ο βαθμός του καθορίζεται από τον αριθμό των θέσεων που υπάρχουν τα σφάλματα). Άρα γι' αυτές τις t θέσεις επαληθεύεται η εξίσωση.

Για τις υπόλοιπες $n-t$ θέσεις που το πολωνύμο εύρεσης σφάλματος δεν μηδενίζει, πρέπει

$$f_1(a_i) = g_1(a_i),$$

όπου $n-t \geq (d-1)/2$, το οποίο σημαίνει πως το διάνυσμα $\mathbf{b} = f_1(a_i)$ πρέπει να έχει απόσταση μεγαλύτερη από $(d-1)/2$ από κάθε άλλη λέξη και άρα να επιστρέφει την κατάλληλη λέξη.

Άρα η μόνη περίπτωση που ο Αλγόριθμος μπορεί να βγάλει «Σφάλμα Αποκωδικοποίησης» είναι όταν έχουν συμβεί παραπάνω από $\frac{d-1}{2}$ λάθη. $\square$

Στο θεώρημα 2.5.3 μας δείχνει πως το μόνο σφάλμα που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχουν πολλά σφάλματα στην μετάδοση της αρχικής λέξης απόστασης μεγαλύτερης από $(d-1)/2$ από οποιαδήποτε λέξη. Σε αυτή τη περίπτωση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το αρχικό μήνυμα σε καμία περίπτωση.

Τέλος, θα δούμε ένα παράδειγμα αποκωδικοποίησης χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο

Παράδειγμα 2.5.4. Έστω ότι δουλεύουμε στο σώμα $\mathbb{F}_{13}$ (και άρα όλες τις πράξεις θα τις κάνουμε απ ευθείας $\bmod 13$) και ένα μήνυμα κωδικοποιείται για

$$\mathbf{a} = (1, 2, 3, 4, 5)$$

και

$$\mathbf{m} = (1, 2)$$

Δηλαδή, όταν υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο, πρέπει να βρούμε το πολυώνυμο

$$f(x) = x + 2.$$

Σε αυτό το παράδειγμα, μας έχει σταλθεί το μήνυμα

$$\mathbf{c} = (3, 4, 5, 6, 7),$$

αλλά εμείς έχουμε λάβει το μήνυμα

$$\mathbf{b} = (3, 4, 5, 3, 7)$$

(εδώ γνωρίζουμε πως έχει σφάλμα σε μια συντεταγμένη και πως δεν θα προκύψει στο τέλος «Σφάλμα αποκωδικοποίησης», αλλά την ώρα της υλοποίησης του αλγορίθμου θεωρητικά δεν ξέρουμε τι θα προκύψει).

Επιπλέον, το g_0), θα είναι το

$$g_0 = x^5 + 11x^4 + 7x^3 + 9x^2 + x + 10$$

Στο πρώτο βήμα θα χρησιμοποιήσουμε την παρεμβολή *Lagrange* για να βρούμε το μοναδικό πολυώνυμο $g_1(x)$ τέτοιο ώστε

$$g_1(a_i) = b_i.$$

Βρίσκω πρώτα τα $l_i(x) = \prod_{k \neq i} (x - a_k)(a_i - a_k)^{-1}$ για $i = 1, 2, 3, 4, 5$ και έχω

$$l_1(x) = 6(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5),$$

$$l_2(x) = 2(x - 1)(x - 3)(x - 4)(x - 5),$$

$$l_3(x) = 10(x - 1)(x - 2)(x - 4)(x - 5),$$

$$l_4(x) = 2(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 5),$$

$$l_5(x) = 6(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4).$$

Άρα,

$$g_1(x) = 3l_1(x) + 4l_2(x) + 5l_3(x) + 3l_4(x) + 7l_5(x)$$

και η τελική του μορφή είναι

$$g_1(x) = 7x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 4.$$

Στο δεύτερο βήμα πραγματοποιούμε τον Εκτεταμένο Ευκλείδειο Αλγόριθμο ανάμεσα στα g_0, g_1 μέχρι να έχουμε βαθμό μικρότερο από $\frac{n+k}{2}$ δηλαδή, για το παράδειγμα βαθμό μικρότερο ή ίσο με 2.

$$x^5 + 11x^4 + 7x^3 + 9x^2 + x + 10 = (7x^4 + x^3 + x^2 + 8x + 4)(2x + 5) + 11x^2 + 4x + 3,$$

$$x^5 + 11x^4 + 7x^3 + 9x^2 + x + 10 + (11x + 8)(7x^4 + x^3 + x^2 + 8x + 4) = 11x^2 + 4x + 3$$

Στο τρίτο βήμα, θέτουμε $v(x) = 11x + 8, g(x) = 11x^2 + 4x + 3$ και τα διαιρούμε παίρνοντας το αποτέλεσμα

$$11x^2 + 4x + 3 = (x + 2)(11x + 8) + 0.$$

Τελικά, στην έξοδο του παραδείγματος έχουμε το αποτέλεσμα

$$f(x) = f_1(x) = x + 2$$

και

$$ELP(x) = 11x + 8,$$

όπου είναι το πολυώνυμο με το οποίο κωδικοποιήσαμε τη λέξη $\mathbf{s}$. και το πολυώνυμο εύρεσης σφάλματος αντίστοιχα. Τώρα μπορούμε να περάσουμε σε πολυώνυμο τη λέξη a και να πάρουμε το μήνυμα που μας είχε σταλθεί.

Αναφορές

- [1] Ron Roth, *Introduction to Coding Theory*, Technion - Israel Institute of Technology, 2006
- [2] San Ling - Chaoping Xing, *Coding Theory, a First Course*, National University of Singapore, 2004.
- [3] Shuhong Gao *A new Algorithm for Decoding Reed-Solomon Codes*, Department of Mathematical Sciences, Clemson University, 2003